2. MATICE A MATICOVÉ OPERÁCIE

Matice patria medzi najdôležitejšie a najuniverzálnejšie nástroje modernej matematiky. Zatiaľ čo v analytickej geometrii sme sa stretli s vektormi ako usporiadanými dvojicami, trojicami, či n-ticami čísel, matica predstavuje dvojrozmernú tabuľku čísel. Vďaka tomu dokáže prehľadne organizovať, spracovávať a transformovať obrovské množstvá dát súčasne.

História matíc siaha do staroveku, ale ich teóriu sformulovali matematici v 19. storočí, a dnes si bez maticového počtu nedokážeme predstaviť fungovanie väčšiny inžinierskych programov. Či už ide o výpočet statiky budov a mostov, modelovanie prúdenia tekutín v hydrodynamike, riešenie tepelných mostov, vyrovnanie geodetických meraní, alebo spracovanie signálu a obrazu, na pozadí všetkých týchto výpočtov stoja práve operácie s maticami.

V tejto kapitole sa zoznámime so základnými typmi matíc a naučíme sa s nimi vykonávať základné operácie, preskúmame koncept determinantu, hodnosti a inverznej matice, ktoré následne využijeme pri riešení maticových rovníc a sústav lineárnych rovníc. Na záver sa pozrieme na vlastné čísla a vlastné vektory a ukážeme si ich význam v stavebnej praxi.

2.1. DEFINÍCIA MATICE A ZÁKLADNÉ TYPY MATÍC

Keď pracujeme s jedným číslom, reprezentuje to jedinú hodnotu. Keď spojíme viacero čísel do jedného riadku alebo stĺpca, získame vektor. Ako ale postupovať, keď potrebujeme prehľadne usporiadať dáta, ktoré majú dva rozmery, napríklad tabuľku cien rôznych produktov v rôznych predajniach, alebo súradnice bodov v rôznych časových okamihoch? Práve na to slúži matica: pravouhlá tabuľka čísel, kde poloha každého prvku je jednoznačne určená číslom príslušného riadku a stĺpca.

Definícia

Maticou A typu $m \times n$ (čítame m krát n) nazývame schému reálnych čísel usporiadaných do m riadkov a n stĺpcov:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

Čísla a_{ij} nazývame **prvky matice**, kde prvý index i udáva číslo riadku ($i = 1, \dots, m$) a druhý index j udáva číslo stĺpca ($j = 1, \dots, n$). Skrátene zapisujeme maticu ako $\mathbf{A} = (a_{ij})_{m \times n}$.

Pri maticiach sa stretávame s nasledujúcimi pojmami:

- **Štvorcová matica:** je matica, ktorá má rovnaký počet riadkov aj stĺpcov ($m = n$). Číslo n nazývame *rád matice*.

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} \quad \text{(štvorcová matica rádu 2)}$$

- **Obdĺžniková matica:** je to matica, pre ktorú platí $m \neq n$.

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 5 & 3 & 8 \end{pmatrix} \quad \text{(obdĺžniková matica typu } 2 \times 3\text{)}$$

- **Hlavná diagonála:** je tvorená prvkami $a_{11}, a_{22}, \ldots, a_{nn}$.
- **Riadkový a stĺpcový vektor:**
  - **Riadkový vektor:** je matica typu $1 \times n$ (má iba 1 riadok):

$$\vec{r} = \begin{pmatrix} 1 & -4 & 3 \end{pmatrix}.$$

  - **Stĺpcový vektor:** je matica typu $m \times 1$ (má iba 1 stĺpec):

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -5 \end{pmatrix}.$$

- **Nulová matica (O):** je matica ľubovoľného typu, ktorej všetky prvky sú rovné nule (t. j. $a_{ij} = 0$):

$$\mathbf{O} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

- **Diagonálna matica:** sa nazýva štvorcová matica, ktorá má mimo hlavnej diagonály iba nuly (t. j. $a_{ij} = 0$ pre všetky $i \neq j$):

$$\mathbf{D} = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}.$$

- **Jednotková matica (označuje sa I alebo E):** je diagonálna matica, ktorá má na hlavnej diagonále samé jednotky ($a_{ii} = 1$ a $a_{ij} = 0$ pre $i \neq j$):

$$\mathbf{I} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- **Trojuholníková matica:**
  - **Horná trojuholníková matica:** je štvorcová matica, ktorá má pod hlavnou diagonálou samé nuly ($a_{ij} = 0$ pre $i > j$):

$$\mathbf{U} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 0 & 5 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

  - **Dolná trojuholníková matica:** je to štvorcová matica, ktorá má nad hlavnou diagonálou samé nuly ($a_{ij} = 0$ pre $i < j$):

$$\mathbf{L} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -1 & 4 & 0 \\ 3 & 6 & 8 \end{pmatrix}.$$

2.2. ZÁKLADNÉ OPERÁCIE S MATICAMI

Pre prácu s maticami definujeme nasledujúce operácie:

- **Sčítanie a odčítanie matíc ($\mathbf{A} \pm \mathbf{B}$):**
  Sčítať alebo odčítať môžeme **iba matice rovnakého typu** $m \times n$. Operáciu vykonávame po prvkoch (sčítame resp. odčítame prvky na rovnakých pozíciách):

$$\mathbf{A} \pm \mathbf{B} = (a_{ij})_{m\times n} \pm (b_{ij})_{m\times n} = (a_{ij} \pm b_{ij})_{m\times n}$$

Príklad 23: Sčítanie matíc

Sú dané matice $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$ a $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$. Vypočítajte: $\mathbf{A} + \mathbf{B}$.

Riešenie:

- **Sčítanie matíc po prvkoch:**
  Sčítame príslušné prvky na rovnakých pozíciách:

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+4 & 3+(-1) \\ -2+5 & 0+2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

- **Záver:**
  Súčet matíc $\mathbf{A} + \mathbf{B}$ je matica $\begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$.

- **Násobenie matice konštantou ($k \cdot \mathbf{A}$):**
  Maticu $\mathbf{A}$ vynásobíme reálnym číslom $k \in \mathbb{R}$ tak, že **každý jej prvok** vynásobíme týmto číslom:

$$k \cdot \mathbf{A} = k \cdot (a_{ij})_{m\times n} = (k \cdot a_{ij})_{m\times n}$$

Príklad 24: Násobenie matice konštantou

Je daná matica $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$. Vypočítajte: $3 \cdot \mathbf{A}$.

Riešenie:

- **Násobenie matice skalárom:**
  Každý prvok matice $\mathbf{A}$ vynásobíme konštantou 3:

$$3 \cdot \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3\cdot(2) & 3\cdot(-1) \\ 3\cdot(0) & 3\cdot(4) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & -3 \\ 0 & 12 \end{pmatrix}.$$

- **Záver:**
  Výsledok násobenia matice $\mathbf{A}$ konštantou 3 je matica $\begin{pmatrix} 6 & -3 \\ 0 & 12 \end{pmatrix}$.

- **Súčin dvoch matíc ($\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$):**
  Násobíme vždy *riadok prvej matice so stĺpcom druhej matice*. Súčin $\mathbf{A}\cdot\mathbf{B}$ existuje iba vtedy, ak sa **počet stĺpcov matice A rovná počtu riadkov matice B**:

$$\mathbf{A}_{m\times k} \cdot \mathbf{B}_{k\times n} = \mathbf{C}_{m\times n}$$

Prvok c_{ij} výslednej matice $\mathbf{C}$ vypočítame ako skalárny súčin i-teho riadku matice $\mathbf{A}$ a j-teho stĺpca matice $\mathbf{B}$:

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{ik}b_{kj} = \sum_{r=1}^{k} a_{ir}b_{rj}.$$

Príklad 25: Súčin dvoch matíc

Vypočítajte súčin matíc $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$, ak:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{a} \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

Riešenie:

- **Overenie rozmerov:**
  Matica $\mathbf{A}$ má rozmer 2×3 a matica $\mathbf{B}$ má rozmer 3×2. Počet stĺpcov matice $\mathbf{A}$ ($n = 3$) sa rovná počtu riadkov matice $\mathbf{B}$ ($m = 3$), takže násobenie môžeme vykonať. Výsledná matica bude typu 2×2.

- **Násobenie matíc:**
  Vynásobíme prvky jednotlivých riadkov matice $\mathbf{A}$ s odpovedajúcimi prvkami stĺpcov matice $\mathbf{B}$ a sčítame ich:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 0 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix},$$

  kde jednotlivé prvky vypočítame nasledovne:

$$c_{11} = 1 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) + 3 \cdot 0 = 2 - 2 + 0 = 0$$
$$c_{12} = 1 \cdot 1 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 = 1 + 6 + 12 = 19$$
$$c_{21} = 4 \cdot 2 + 0 \cdot (-1) + (-1) \cdot 0 = 8 + 0 + 0 = 8$$
$$c_{22} = 4 \cdot 1 + 0 \cdot 3 + (-1) \cdot 4 = 4 + 0 - 4 = 0$$

  Po dosadení dostávame:

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 0 & 19 \\ 8 & 0 \end{pmatrix}.$$

- **Záver:**
  Súčinom matíc $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$ je matica $\begin{pmatrix} 0 & 19 \\ 8 & 0 \end{pmatrix}$.

Príklad 26: Súčin dvoch matíc - nekompatibilné rozmery

Sú dané matice:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \quad \text{a} \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 5 & 6 & 7 \\ 8 & 9 & 0 \end{pmatrix}.$$

Rozhodnite, či existuje súčin matíc $\mathbf{B} \cdot \mathbf{A}$.

Riešenie:

- **Analýza rozmerov matíc:**
  Určíme rozmery jednotlivých matíc:
  - Matica $\mathbf{B}$ má 2 riadky a 3 stĺpce $\implies$ rozmer 2×3.
  - Matica $\mathbf{A}$ má 2 riadky a 2 stĺpce $\implies$ rozmer 2×2.

- **Overenie podmienky pre násobenie matíc:**
  Aby súčin $\mathbf{B} \cdot \mathbf{A}$ existoval, musí sa počet stĺpcov prvej matice ($\mathbf{B}$) rovnať

počtu riadkov druhej matice ($\mathbf{A}$):

$$\mathbf{B}_{2\times 3} \cdot \mathbf{A}_{2\times 2}$$

Vidíme, že vnútorne rozmery sa nerovnajú ($3 \neq 2$).

- **Praktický problém:**
  Pri pokuse vynásobiť 1. riadok matice $\mathbf{B}$ s 1. stĺpcom matice $\mathbf{A}$ zistíme, že riadok obsahuje 3 prvky, ale stĺpec obsahuje iba 2 prvky:

$$(5 \;\; 6 \;\; 7) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = 5 \cdot 1 + 6 \cdot 3 + 7 \cdot ?$$

  Prvok 7 z matice $\mathbf{B}$ nemá v stĺpci matice $\mathbf{A}$ žiadny „náprotivok“, s ktorým by sa dal vynásobiť.

- **Záver:**
  Súčin matíc $\mathbf{B} \cdot \mathbf{A}$ neexistuje (matice nie je možné v tomto poradí vynásobiť).

Poznámka

Všimnite si, že opačný súčin $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$ by existoval, pretože $\mathbf{A}_{2\times 2} \cdot \mathbf{B}_{2\times 3}$ má vnútorné rozmery rovnaké ($2 = 2$). Výsledkom by bola matica typu 2×3. Ide o ďalší dôkaz toho, že násobenie matíc nie je komutatívne.

Príklad 27: Výpočet celkových tržieb a nákladov

Firma vyrába dva produkty: **smartfóny** (S) a **tablety** (T). V tabuľke je uvedený počet predaných kusov v troch predajniach za týždeň:

Predajňa	**Smartfóny** (S)	**Tablety** (T)
Predajňa A	13	11
Predajňa B	9	6
Predajňa C	15	9

Predajná cena smartfónu je 500 € a tabletu 300 €. Výrobné náklady sú 300 € na smartfón a 180 € na tablet. Pomocou maticového násobenia vypočítajte celkové tržby a celkový zisk pre každú predajňu.

Riešenie:

- **Zostavenie matíc:**
  Zostavíme maticu počtu všetkých predaných kusov $\mathbf{P}$ (rozmer 3×2) a maticu financií $\mathbf{F}$ (rozmer 2×2), kde 1. stĺpec obsahuje predajnú cenu a zisk smartfónu a 2. stĺpec tabletu:

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 13 & 11 \\ 9 & 6 \\ 15 & 9 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{F} = \begin{pmatrix} 500 & 200 \\ 300 & 120 \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ \leftarrow \text{Predajná cena a zisk na 1 ks } S \\ \leftarrow \text{Predajná cena a zisk na 1 ks } T \end{matrix}$$

Poznámka: „Zisk na 1 ks“ vypočítame ako rozdiel „Predajná cena - Náklady“, t. j., $500 - 300 = 200\,€$ pre S a $300 - 180 = 120\,€$ pre T.

- **Násobenie matíc:**

$$\mathbf{V} = \mathbf{P} \cdot \mathbf{F} = \begin{pmatrix} 13 & 11 \\ 9 & 6 \\ 15 & 9 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 500 & 200 \\ 300 & 120 \end{pmatrix}.$$

Vypočítame jednotlivé prvky výslednej matice $\mathbf{V}$ typu 3×2:

Predajňa	**Tržba [€]**	**Zisk [€]**
Predajňa A	$13 \cdot 500 + 11 \cdot 300 = \mathbf{9\,800}$	$13 \cdot 200 + 11 \cdot 120 = \mathbf{3\,920}$
Predajňa B	$9 \cdot 500 + 6 \cdot 300 = \mathbf{6\,300}$	$9 \cdot 200 + 6 \cdot 120 = \mathbf{2\,520}$
Predajňa C	$15 \cdot 500 + 9 \cdot 300 = \mathbf{10\,200}$	$15 \cdot 200 + 9 \cdot 120 = \mathbf{4\,080}$

- **Záver:**
Výsledná matica celkových tržieb a ziskov je:

$$\mathbf{V} = \begin{pmatrix} 9\,800 & 3\,920 \\ 6\,300 & 2\,520 \\ 10\,200 & 4\,080 \end{pmatrix} \begin{matrix} \leftarrow \text{Predajňa A (Tržba, Zisk)} \\ \leftarrow \text{Predajňa B (Tržba, Zisk)} \\ \leftarrow \text{Predajňa C (Tržba, Zisk)} \end{matrix}$$

- **Transponovaná matica ($\mathbf{A}^T$):** Vznikne z matice $\mathbf{A}$ zamenením jej riadkov za stĺpce. Ak mala matica $\mathbf{A}$ rozmer $m \times n$, transponovaná matica $\mathbf{A}^T$ má rozmer $n \times m$ a platí:

$$(a_{ij})^T = (a_{ji})$$

Príklad 28: Transponovanie matice

Určte transponovanú maticu $\mathbf{A}^T$ k matici $\mathbf{A}$ typu 2×3:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 4 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

Riešenie:

- **Odvodenie rozmerov matice:**
Pôvodná matica $\mathbf{A}$ má rozmer 2×3, transponovaná matica $\mathbf{A}^T$ bude mať preklopením rozmer 3×2.

- **Preklopenie riadkov na stĺpce:**

  - 1. riadok matice $\mathbf{A}$ $(1, 3, -2)$ sa stane 1. stĺpcom matice $\mathbf{A}^T$.
  - 2. riadok matice $\mathbf{A}$ $(4, 0, 5)$ sa stane 2. stĺpcom matice $\mathbf{A}^T$.

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 4 & 0 & 5 \end{pmatrix} \quad \Longrightarrow \quad \mathbf{A}^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 3 & 0 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$$

▶ **Záver:**

Transponovaná matica k matici $\mathbf{A}$ je matica $\mathbf{A}^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 3 & 0 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$.

■

Poznámka

Pri práci s maticami je dôležité pamätať na nasledujúce pravidlá:

- **Násobenie nie je komutatívne:** Vo všeobecnosti $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} \neq \mathbf{B} \cdot \mathbf{A}$.
- **Sčítanie je komutatívne:** $\mathbf{A} + \mathbf{B} = \mathbf{B} + \mathbf{A}$.
- **Asociatívny zákon:** $(\mathbf{A}+\mathbf{B})+\mathbf{C} = \mathbf{A}+(\mathbf{B}+\mathbf{C})$ a $(\mathbf{A}\cdot\mathbf{B})\cdot\mathbf{C} = \mathbf{A}\cdot(\mathbf{B}\cdot\mathbf{C})$.
- **Distributívny zákon:** $\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} + \mathbf{C}) = \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} + \mathbf{A} \cdot \mathbf{C}$.
- **Násobenie jednotkovou maticou:** $\mathbf{A} \cdot \mathbf{I} = \mathbf{I} \cdot \mathbf{A} = \mathbf{A}$.
- **Transponovanie súčinu:** $(\mathbf{A}\cdot\mathbf{B})^T = \mathbf{B}^T \cdot \mathbf{A}^T$ *(Pozor na zmenu poradia.)*

2.3. TRANSFORMÁCIE POMOCOU MATÍC

V predchádzajúcej časti sme sa naučili základné operácie s maticami. Teraz si ukážeme jednu z najdôležitejších aplikácií lineárnej algebry v praxi: ako pomocou násobenia matíc dokážeme transformovať geometrický priestor.
Každú maticu $\mathbf{A}$ typu 2×2 (alebo 3×3) si môžeme predstaviť ako funkciu (zobrazenie), ktorá zoberie ľubovoľný vektor (bod) $\mathbf{x}_\mathrm{p}$ v priestore a presunie ho na nové miesto $\mathbf{x}_\mathrm{n}$:

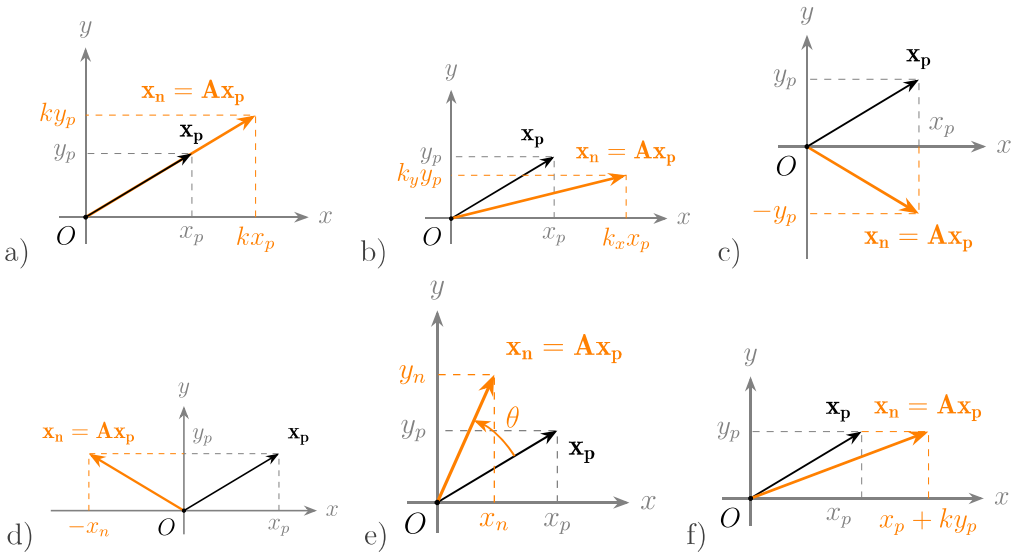
$$\mathbf{x}_\mathrm{n} = \mathbf{A} \cdot \mathbf{x}_\mathrm{p}$$

Násobenie maticou teda transformuje celú rovinu alebo trojrozmerný priestor. V počítačovej grafike, spracovaní obrazu, či robotike, ale aj v geodézii sa všetky základné operácie, ako napríklad rotácia, zmena mierky, zrkadlenie alebo skosenie, vykonávajú práve týmto maticovým násobením.

▶ **Prehľad základných 2D transformácií:**

Nech $\mathbf{x}_\mathrm{p} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ je pôvodný vektor. V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté základné transformačné matice $\mathbf{A}$:

Typ transformácie	Matica A	Geometrický efekt
Rovnomerná zmena mierky	$\begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & k \end{pmatrix}$	Zmení dĺžku k-krát v oboch osiach.
Nerovnomerná zmena mierky	$\begin{pmatrix} k_x & 0 \\ 0 & k_y \end{pmatrix}$	Zmení dĺžku k_x-krát v osi x a k_y-krát v osi y.
Zrkadlenie podľa osi x	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$	Zmení znamienko y-ovej súradnice.
Zrkadlenie podľa osi y	$\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$	Zmení znamienko x-ovej súradnice.
Rotácia o uhol θ	$\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$	Otočenie o uhol θ okolo počiatku proti smeru hodinových ručičiek.
Skosenie v smere osi x	$\begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$	Posunie x-ovú súradnicu úmerne k výške y.



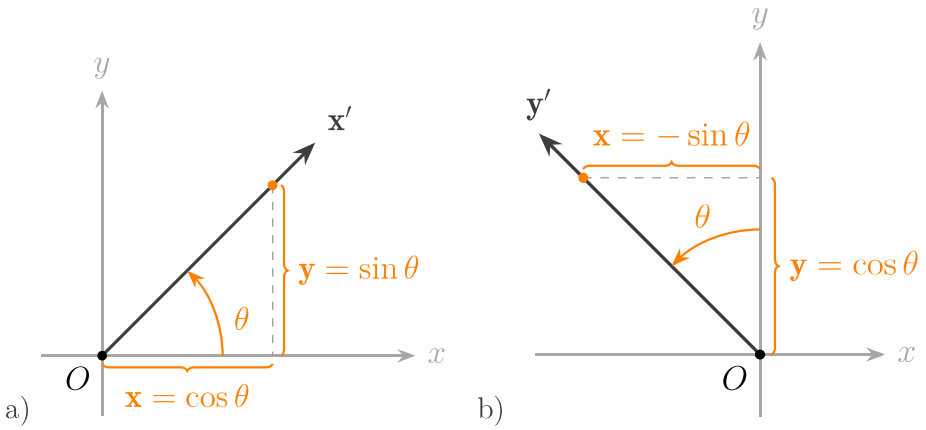
Obr. 2.1: Znázornenie jednotlivých transformácií: a) rovnomerná zmena mierky v smere obidvoch osí, b) nerovnomerná zmena mierky v smere obidvoch osí, c) zrkadlenie podľa osi x, d) zrkadlenie podľa osi y, e) rotácia o uhol θ okolo počiatku proti smeru hodinových ručičiek, a f) skosenie v smere osi x.

Poznámka

Prečo má matica rotácie $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$ **práve takýto tvar?**

- **Prvý stĺpec (ako sa zmení os x):** Keď otočíme os x o uhol θ, z goniometrického trojuholníka vidíme jej nové súradnice (Obr. 2.2 a)): $\begin{pmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{pmatrix}$.
- **Druhý stĺpec (ako sa zmení os y):** Os y je voči osi x iba pootočená o 90°. To znamená, že jej trojuholník je úplne rovnaký, len prevrátený „na bok“ (Obr. 2.2 b)). Hodnoty $\cos\theta$ a $\sin\theta$ si iba vymenia miesta a keďže os y sa nakloní doľava (do záporného x), pri sínuse pribudne mínus. Dostaneme tak druhý stĺpec: $\begin{pmatrix} -\sin\theta \\ \cos\theta \end{pmatrix}$.
- **Výslednú maticu A** dostaneme zapísaním oboch stĺpcov vedľa seba:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}.$$



Obr. 2.2: Odvodenie prvkov matice rotácie: a) prvý stĺpec - zmena osi x, b) druhý stĺpec - zmena osi y.

Príklad 29: Rotácia bodu v rovine

Určte súradnice bodu $\mathbf{P} = [2, 1]^T$ po otočení o uhol $\theta = 90°$ (t. j. $\frac{\pi}{2}$) okolo počiatku súradnicovej sústavy proti smeru hodinových ručičiek.

Riešenie:

▶ **Zostavenie rotačnej matice:**

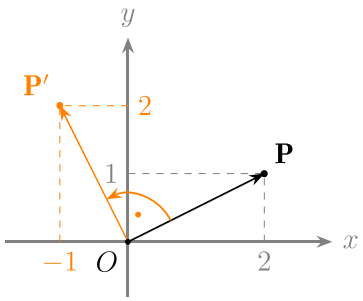
Pre $\theta = 90°$ platí $\cos(90°) = 0$ a $\sin(90°) = 1$. Rotačná matica $\mathbf{R}$ má preto tvar:

$$\mathbf{R} = \begin{pmatrix} \cos(90°) & -\sin(90°) \\ \sin(90°) & \cos(90°) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

- **Transformácia:**
  Vynásobíme maticu rotácie $\mathbf{R}$ polohovým vektorom bodu $\mathbf{P}$:

$$\mathbf{P'} = \mathbf{R} \cdot \mathbf{P} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \cdot 2 + (-1) \cdot 1 \\ 1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

- **Záver:**
  Nové súradnice bodu po otočení sú $\mathbf{P'} = [-1, 2]^T$.



Obr. 2.3: **Príklad 29:** Rotácia bodu P v rovine o pravý uhol $\theta = 90°$ okolo počiatku súradnicovej sústavy proti smeru hodinových ručičiek.

Príklad 30: Transformácia súradníc z lokálneho súradnicového systému

Geodet odmeral v teréne súradnice bodu $\mathbf{P}_{\text{lok}} = [100, 50]^T$ v lokálnom súradnicovom systéme a potrebuje ich transformovať do záväzného geodetického referenčného systému. Transformácia musí zahŕňať zmenu mierky s koeficientom $m = 1.05$, otočenie o 90° proti smeru hodinových ručičiek a posun o vektor $\mathbf{x_0} = [500, 1000]^T$. Vypočítajte súradnice bodu $\mathbf{P}$.

Riešenie:

Prevodný vzťah pre nový vektor súradníc $\mathbf{x} = (x, y)^T$ bude mať tvar:

$$\mathbf{x} = \mathbf{x_0} + m \cdot \mathbf{R}(\alpha) \cdot \mathbf{x}_{\text{lok}}$$

kde $\mathbf{x_0}$ je vektor posunu, m je koeficient zmeny mierky, $\mathbf{R}(\alpha)$ je matica rotácie a $\mathbf{x}_{\text{lok}}$ označuje vektor súradníc v lokálnom súradnicovom systéme.

Postupne aplikujeme:

- **Rotácia lokálneho vektora súradníc:**

$$\mathbf{x}_{\text{rot}} = \mathbf{R}(\alpha) \cdot \mathbf{x}_{\text{lok}} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 100 \\ 50 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \cdot 100 + (-1) \cdot 50 \\ 1 \cdot 100 + 0 \cdot 50 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -50 \\ 100 \end{pmatrix}.$$

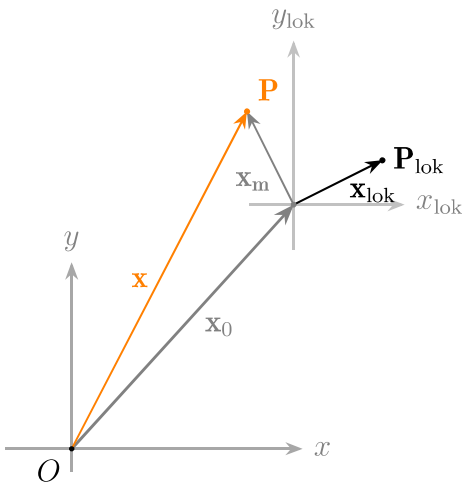
- **Zmena mierky:**

$$\mathbf{x}_{\text{m}} = m \cdot \mathbf{x}_{\text{rot}} = 1,05 \cdot \begin{pmatrix} -50 \\ 100 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -52,5 \\ 105 \end{pmatrix}.$$

- **Pripočítanie vektora posunu:**

$$\mathbf{x} = \mathbf{x_0} + \mathbf{x}_{\text{m}} = \begin{pmatrix} 500 \\ 1000 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -52,5 \\ 105 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 447,5 \\ 1105 \end{pmatrix}.$$

- **Záver:**
  Transformované súradnice bodu sú $\mathbf{P} = [447,5;\ 1105]^T$.



Obr. 2.4: **Príklad 30:** Grafické zobrazenie transformácie vektora $\mathbf{x_{lok}} \to \mathbf{x}$ zahrňujúce otočenie vektora $\mathbf{x_{lok}}$ o 90° proti smeru hodinových ručičiek okolo počiatku lokálneho súradnicového systému, zmenu mierky s koeficientom $m = 1.05$ a posun o vektor $\mathbf{x_0}$.

Poznámka

- **Skladanie transformácií:**
  Ak chceme na objekt aplikovať viacero transformácií za sebou (napríklad najprv zmenu mierky $\mathbf{M}$ a následne rotáciu $\mathbf{R}$), nemusíme ich násobiť s vektorom po jednej, stačí vynásobiť transformačné matice medzi sebou a potom ich vynásobiť s vektorom.
- **Pozor na poradie násobenia:**
  Keďže násobenie matíc nie je komutatívne ($\mathbf{R} \cdot \mathbf{M} \neq \mathbf{M} \cdot \mathbf{R}$), transformácie sa aplikujú sprava doľava:

$$\mathbf{x}_n = \mathbf{R} \cdot (\mathbf{M} \cdot \mathbf{x}_p) = (\mathbf{R} \cdot \mathbf{M}) \cdot \mathbf{x}_p = \mathbf{T} \cdot \mathbf{x}_p$$

  Matica $\mathbf{T} = \mathbf{R} \cdot \mathbf{M}$ tak predstavuje jedinú, spojenú transformáciu.

Príklad 31: Kombinovaná transformácia objektu

V počítačovej hre potrebujeme postavu najprv zväčšiť 2-krát v smere obidvoch osí, a následne ju zmeniť v smere osi x úmerne k osi y s koeficientom $k = 1,5$. Nájdite kombinovanú transformačnú maticu $\mathbf{T}$ a určte nové súradnice polohy jedného jej bodu $\mathbf{P} = [3, 2]^T$.

Riešenie:

▶ **Zostavenie čiastkových matíc:**

$$\mathbf{M} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{(Zmena mierky)}, \qquad \mathbf{K} = \begin{pmatrix} 1 & 1,5 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{(Skosenie)}$$

▶ **Výpočet kombinovanej matice T:**
Keďže skosenie aplikujeme až po zmene mmierky, násobíme matice v poradí $\mathbf{T} = \mathbf{K} \cdot \mathbf{M}$:

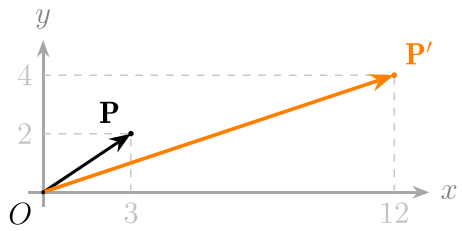
$$\mathbf{T} = \begin{pmatrix} 1 & 1,5 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 2 + 1,5 \cdot 0 & 1 \cdot 0 + 1,5 \cdot 2 \\ 0 \cdot 2 + 1 \cdot 0 & 0 \cdot 0 + 1 \cdot 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

▶ **Transformácia bodu P:**

$$\mathbf{P'} = \mathbf{T} \cdot \mathbf{P} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 3 + 3 \cdot 2 \\ 0 \cdot 3 + 2 \cdot 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

▶ **Záver:**
Kombinovaná transformačná matica je $\mathbf{T} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ a nový bod má súradnice $\mathbf{P'} = [12, 4]^T$ (Obr. 2.5).

■



Obr. 2.5: **Príklad 31:** Transformácia $\mathbf{P} = [3,2]^T$ na bod $\mathbf{P'} = [12,4]^T$, ktorá zahŕňala dvojnásobné zväčšenie v smere obidvoch osí, a následne skosenie v smere osi x úmerne k osi y s koeficientom $k = 1,5$.

Príklad 32: Zložená transformácia obdĺžnika v rovine

Je daný obdĺžnik s vrcholmi $A = [0,0]^T$, $B = [2,0]^T$, $C = [2,1]^T$ a $D = [0,1]^T$. Aplikujte na tento obdĺžnik zloženú transformáciu v nasledujúcom poradí:

a) otočenie o uhol $\theta = 90°$ v smere hodinových ručičiek,
b) zmenšenie na polovicu (rovnomerná zmena mierky s koeficientom $m = 0,5$),
c) skosenie v smere osi x s koeficientom skosenia $k = 0,5$.

Určte celkovú maticu transformácie a vypočítajte súradnice nových vrcholov A', B', C', D'.

Riešenie:

▶ **Zostavenie čiastkových matíc transformácie:**
Pre otáčanie v smere hodinových ručičiek uvažujeme uhol $\theta = -90°$, kde $\cos(-90°) = 0$ a $\sin(-90°) = -1$.

– Matica rotácie: $\mathbf{R} = \begin{pmatrix} \cos(-90°) & -\sin(-90°) \\ \sin(-90°) & \cos(-90°) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$

– Zmena mierky ($m = 0,5$): $\mathbf{M} = \begin{pmatrix} 0,5 & 0 \\ 0 & 0,5 \end{pmatrix}$

– Matica skosenia v smere osi x ($k = 0,5$): $\mathbf{H} = \begin{pmatrix} 1 & 0,5 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

▶ **Zloženie transformácií do jednej matice:**
Keďže transformácie aplikujeme v poradí Rotácia → Zmena mierky → Skosenie, výslednú maticu $\mathbf{A}$ získame násobením zľava: $\mathbf{A} = \mathbf{H} \cdot \mathbf{M} \cdot \mathbf{R}$:

$$\mathbf{M} \cdot \mathbf{R} = \begin{pmatrix} 0,5 & 0 \\ 0 & 0,5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0,5 \\ -0.5 & 0 \end{pmatrix},$$

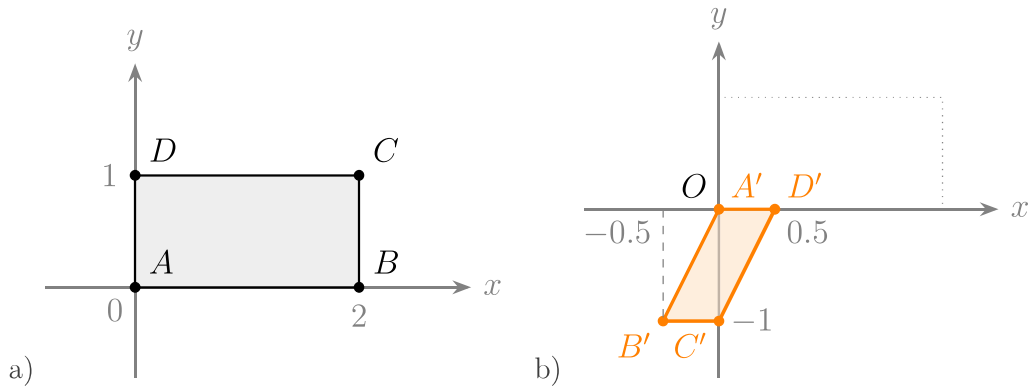
$$\mathbf{A} = \mathbf{H} \cdot (\mathbf{M} \cdot \mathbf{R}) = \begin{pmatrix} 1 & 0,5 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0,5 \\ -0,5 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0,25 & 0,5 \\ -0,5 & 0 \end{pmatrix}.$$

- **Výpočet nových vrcholov:**
  Nové súradnice získame násobením celkovej matice **A** maticou pôvodných vrcholov $[A\ B\ C\ D]$:

$$\begin{pmatrix} -0,25 & 0,5 \\ -0,5 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -0,5 & 0 & 0,5 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

- **Záver:**
  Súradnice nových vrcholov (Obr. 2.6) po zloženej transformácii sú:

$$A' = [0,0]^T, \quad B' = [-0,5,-1]^T, \quad C' = [0,-1]^T, \quad D' = [0,5,0]^T.$$



Obr. 2.6: **Príklad 32:** Otočenie obdĺžnika $ABCD$ o uhol $\theta = 90°$ v smere hodinových ručičiek, zmena mierky s koeficientom $m = 0,5$ a skosenie v smere osi x s koeficientom skosenia $k = 0,5$.

2.4. ELEMENTÁRNE OPERÁCIE, GAUSSOV TVAR MATICE A HODNOSŤ MATICE

Matice v praxi často obsahujú množstvo zložitejších čísel a údajov. Aby sme z nich vedeli jednoducho vyčítať dôležité vlastnosti, potrebujeme maticu upraviť. Na takéto úpravy slúžia tzv. elementárne operácie. Ide o bezpečné matematické kroky, ktoré zmenia vzhľad matice, no zachovajú jej vnútornú štruktúru a vlastnosti.

Definícia

Elementárnymi riadkovými (alebo stĺpcovými) operáciami na matici $\mathbf{A}$ rozumieme nasledujúce úpravy:

1. **Výmena poradia** dvoch riadkov (stĺpcov) $\mathbf{R_i} \leftrightarrow \mathbf{R_j}$
2. **Vynásobenie** riadku (stĺpca) nenulovou konštantou $c \neq 0$ $\mathbf{c} \cdot \mathbf{R_i}$
3. **Pripočítanie** násobku jedného riadku k inému $\mathbf{R_i} + \mathbf{c} \cdot \mathbf{R_j}$
4. **Vynechanie** nulového alebo lineárne závislého riadku (stĺpca) $\mathbf{R_i} \to \emptyset$
5. **Pridanie** riadku (stĺpca), ktorý je lineárnou kombináciou ostatných riadkov (stĺpcov) $+\mathbf{R}_{\text{lin}}$

Hlavným cieľom zavádzania elementárnych operácií je možnosť postupne upravovať ľubovoľnú maticu na jednoduchší, prehľadnejší tvar bez toho, aby sme zmenili jej zásadné vlastnosti (ako napríklad jej hodnosť alebo množinu riešení sústavy). Týmto cieľovým tvarom je tzv. **Gaussov tvar**.

Definícia

Matica je v **Gaussovom tvare**, ak spĺňa nasledujúce podmienky:

1. **Vedúce jednotky**
   Prvý ľavý nenulový prvok v každom nenulovom riadku je rovný 1 (tzv. *vedúca jednotka*).
2. **Nuly pod vedúcou jednotkou**
   Všetky prvky v stĺpci priamo pod vedúcou jednotkou sú rovné 0.
3. **Stupňovité usporiadanie**
   Vedúca jednotka v nižšom riadku sa nachádza vždy vpravo od vedúcej jednotky vo vyššom riadku.
4. **Nulové riadky v spodnej časti matice**
   Všetky prípadné nulové riadky (t. j. riadky obsahujúce iba nuly) sú umiestnené až v spodnej časti matice.

Ak naviac matica spĺňa aj piatu podmienku, hovoríme, že je v **redukovanom Gaussovom tvare**:

5. **Nuly nad vedúcou jednotkou**
   Každý prvok v stĺpci nad vedúcou jednotkou je taktiež rovný 0 (vedúca jednotka je jediný nenulový prvok vo svojom stĺpci).

Príklady pre lepšiu predstavu:

- **Matica v Gaussovom tvare:** má pod vedúcimi jednotkami (1) samé nuly, nad

nimi však môžu byť ľubovoľné čísla:

$$G = \begin{pmatrix} \mathbf{1} & 3 & -2 & 5 \\ 0 & \mathbf{1} & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \mathbf{1} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

- **Matica v redukovanom Gaussovom tvare:** nuly sú pod **aj nad** každou vedúcou jednotkou (**1**):

$$R = \begin{pmatrix} \mathbf{1} & 0 & -2 & 0 \\ 0 & \mathbf{1} & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \mathbf{1} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

- **Hodnosť matice (h(A)):**
  Hodnosť matice je jedno z najdôležitejších čísel, ktoré charakterizuje maticu. Udáva počet „skutočne nezávislých“ riadkov, ktoré matica obsahuje.

Definícia

Hodnosť matice A, označovaná ako h(**A**) alebo rank(**A**), je počet všetkých nenulových riadkov (teda riadkov s vedúcou jednotkou) v jej výslednom Gaussovom tvare.

Praktický výpočet: Aby sme zistili, koľko riadkov je naozaj „jedinečných“, maticu pomocou elementárnych riadkových operácií prevedieme do Gaussovho tvaru. Všetky „nadbytočné“ riadky sa tým zmenia na nulové.

Poznámka

Prečo nestačí len spočítať riadky v zadanej matici?
Niektoré riadky v matici môžu byť len „maskovaným násobkom“ iných riadkov (napr. druhý riadok je len dvojnásobkom prvého). Takýto riadok nenosí žiadnu novú informáciu a pomocou elementárnych operácií ho vieme vynulovať.

Príklad 33: Úprava matice do Gaussovho tvaru

Upravte maticu **A** na Gaussov tvar a určte jej hodnosť h(**A**):

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 5 & 1 \\ -1 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

Riešenie:

- **Úprava 1. stĺpca:**
  Od 2. riadku (budeme ho označovať R_2) odpočítame 2-násobok 1. riadku (celú operáciu zapíšeme ako $R_2 - 2R_1$). Potom k 3. riadku pripočítame 1. riadok $(R_3 + R_1)$:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 5 & 1 \\ -1 & 0 & 5 \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ \leftarrow R_2 - 2R_1 \\ \leftarrow R_3 + R_1 \end{matrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

- **Úprava 2. a 3. stĺpca:**
  Teraz od 3. riadku odpočítame 2-násobok 2. riadku $(R_3 - 2R_2)$. Na záver ešte 3. riadok vydelíme:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \leftarrow R_3 - 2R_2 \end{matrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \leftarrow -0.5R_3 \end{matrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- **Záver:**
  Matica je v Gaussovom tvare a obsahuje 3 nenulové riadky. Jej hodnosť je $\mathrm{h}(\mathbf{A}) = 3$.

Príklad 34: Úprava matice do Gaussovho tvaru

Upravte maticu $\mathbf{A}$ na Gaussov tvar a určte jej hodnosť $\mathrm{h}(\mathbf{A})$:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 5 & 0 & 3 \\ 4 & 9 & 2 & 3 \\ 7 & 16 & 3 & 6 \end{pmatrix}.$$

Riešenie:

- **Úprava 1. stĺpca:**
  Od 2., 3. a 4. riadku odpočítame príslušné násobky 1. riadku ($R_2 - 2R_1$, $R_3 - 4R_1$ a $R_4 - 7R_1$):

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 5 & 0 & 3 \\ 4 & 9 & 2 & 3 \\ 7 & 16 & 3 & 6 \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ \leftarrow R_2 - 2R_1 \\ \leftarrow R_3 - 4R_1 \\ \leftarrow R_4 - 7R_1 \end{matrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & -2 & 3 \\ 0 & 2 & -4 & 6 \end{pmatrix}.$$

- **Úprava 2. stĺpca:**
  Od 3. riadku odpočítame 2. riadok $(R_3 - R_2)$ a od 4. riadku odpočítame 2-násobok 2. riadku $(R_4 - 2R_2)$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & -2 & 3 \\ 0 & 2 & -4 & 6 \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \leftarrow R_3 - R_2 \\ \leftarrow R_4 - 2R_2 \end{matrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

- **Záver:**
  Pomocou elementárnych operácií sa 3. a 4. riadok kompletne vynulovali, pretože boli len lineárnou kombináciou predchádzajúcich riadkov. Matica je v Gaussovom tvare a obsahuje len 2 nenulové riadky. Jej hodnosť je teda $\mathrm{h}(\mathbf{A}) = 2$.

2.5. DETERMINANT MATICE

Matica obsahuje množstvo čísel, no **determinant** je číslo, ktoré v sebe nesie kľúčovú informáciu o celej matici a opisuje, ako matica *„mení priestor“*.

- **Geometrický význam (plocha a objem):** Ak riadky matice 2×2 chápeme ako dva vektory v rovine, hodnota determinantu predstavuje **obsah rovnobežníka**, ktorý tieto dva vektory zvierajú. Pri matici 3×3 udáva determinant **objem rovnobežnostena** v 3D priestore (Obr. 2.7).
- **Koeficient zväčšenia/zmenšenia:** Ak maticu použijeme na transformáciu objektu (napr. v počítačovej grafike pri zmene mierky alebo rotácii), determinant nám hovorí, **koľkokrát sa zmení plocha alebo objem** tohto objektu. Ak je $\det(\mathbf{A}) = 3$, plocha objektu sa po transformácii ztrojnásobí.
- **Čo to znamená, ak je determinant rovný 0?** Znamená to, že matica pri transformácii stlačila 2D plochu do 1D priamky (alebo 3D objem do 2D roviny). Priestor sa teda „zdegradoval“ do nižšej dimenzie a informácia sa stratila. Tento proces sa už nedá vrátiť späť, a práve preto k takejto matici neexistuje inverzná matica.

Definícia

Determinant je číslo, ktoré je jednoznačne priradené štvorcovej matici $\mathbf{A}$ rádu n. Označujeme ho ako $\det(\mathbf{A})$ alebo $|\mathbf{A}|$.

- **Výpočet determinantov matíc malých rozmerov:**
  - **Matica typu 1×1:**

$$\det(\mathbf{A}) = a_{11}$$

- **Matica typu 2×2:**

$$\det(\mathbf{A}) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

- **Matica typu 3×3:**
  Sarrusovo pravidlo: Za determinant dopíšeme napravo jeho prvé dva stĺpce a násobíme prvky na diagonálach (v smere hlavnej diagonály s kladným znamienkom, v smere vedľajšej diagonály so záporným znamienkom):

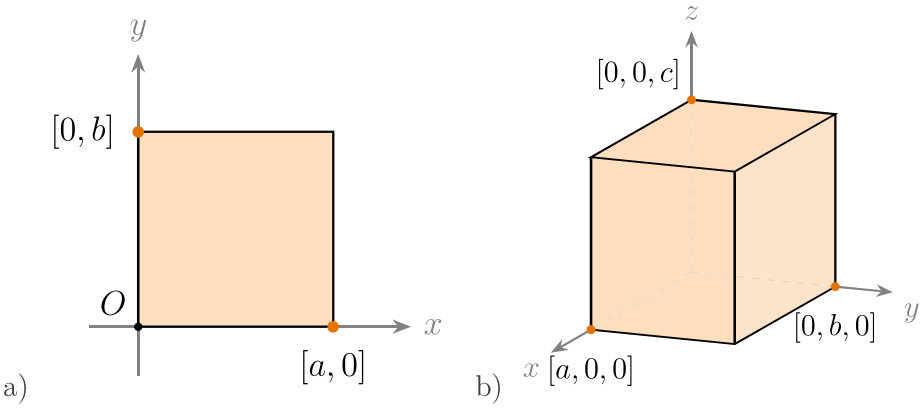
$$\det(\mathbf{A}) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} =$$

$$=(a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32}) - (a_{13}a_{22}a_{31} + a_{11}a_{23}a_{32} + a_{12}a_{21}a_{33})$$

- **Všeobecný výpočet – rozvoj podľa i-tého riadku:**
  Pre matice vyšších rádov ($n \geq 4$) používame rozvoj podľa vybraného riadku alebo stĺpca (ideálne s čo najväčším počtom núl):

$$\det(\mathbf{A}) = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} \cdot (-1)^{i+j} \cdot \det(\mathbf{M}_{ij})$$

  kde $\mathbf{M}_{ij}$ je submatica, ktorá vznikne vynechaním i-tého riadku a j-tého stĺpca z matice $\mathbf{A}$.



Obr. 2.7: Geometrický význam determinantu matice: a) plocha rovnobežníka pre maticu 2×2, b) objem rovnobežnostena pre maticu 3×3. Absolútna hodnota determinantu matice tvorenej vektormi zodpovedá plošnému obsahu, resp. objemu.

Poznámka

Dôležité vlastnosti determinantu:

- **Transponovanie:** $\det(\mathbf{A}^T) = \det(\mathbf{A})$.
- **Trojuholníková a diagonálna matica:** Determinant hornej trojuholníkovej, dolnej trojuholníkovej a diagonálnej matice sa rovná súčinu prvkov na hlavnej diagonále.
- **Výmena riadkov:** Výmenou dvoch riadkov (alebo stĺpcov) sa znamienko determinantu zmení na opačné.
- **Nulový determinant:** Ak sú riadky (alebo stĺpce) matice lineárne závislé (t. j. jeden riadok je lineárnou kombináciou ostatných), jej determinant je rovný 0.
- **Determinant súčinu:** $\det(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) = \det(\mathbf{A}) \cdot \det(\mathbf{B})$.

Príklad 35: Výpočet determinantu pomocou Sarrusovho pravidla

Vypočítajte determinant matice $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & 4 \\ -2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ pomocou Sarrusovho pravidla.

Riešenie:

- **Aplikácia Sarrusovho pravidla:**
  Za determinant dopíšeme napravo jeho prvé dva stĺpce a budeme násobiť prvky na jednotlivých diagonálach. Prvky v smere hlavnej diagonály násobíme s kladným znamienkom, v smere vedľajšej diagonály so záporným znamienkom:

$$\det(\mathbf{A}) = \left|\begin{array}{ccc|cc} 2 & -1 & 3 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 4 & 1 & 0 \\ -2 & 3 & 1 & -2 & 3 \end{array}\right|$$

- **Násobenie a sčítanie:**

$$\det(\mathbf{A}) = \underbrace{\left[2 \cdot 0 \cdot 1 + (-1) \cdot 4 \cdot (-2) + 3 \cdot 1 \cdot 3\right]}_{\text{hlavné diagonály } (+)} - \underbrace{\left[(-2) \cdot 0 \cdot 3 + 3 \cdot 4 \cdot 2 + 1 \cdot 1 \cdot (-1)\right]}_{\text{vedľajšie diagonály } (-)}$$

$$= [0 + 8 + 9] - [0 + 24 - 1] = 17 - 23 = \mathbf{-6}$$

- **Záver:**
  Determinant matice $\mathbf{A}$ je $\det(\mathbf{A}) = -6$.

Príklad 36: Výpočet determinantu matice 4×4 pomocou rozvoja

Vypočítajte determinant matice $\mathbf{B}$ typu 4×4:

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & -2 \\ 2 & 0 & 0 & 5 \\ 1 & -3 & 2 & 1 \\ 0 & 4 & -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Riešenie:

- **Výber najvhodnejšieho riadku alebo stĺpca:**
  Pre rozvoj je najvýhodnejšie zvoliť riadok alebo stĺpec, ktorý obsahuje čo najviac núl. V našej matici obsahuje 2. riadok dve nuly (prvky $b_{22} = 0$ a $b_{23} = 0$), preto si vyberieme ten. Mohli by sme si ale rovnako vybrať aj 3. stĺpec.

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & -2 \\ 2 & 0 & 0 & 5 \\ 1 & -3 & 2 & 1 \\ 0 & 4 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

- **Zostavenie rozvoja podľa 2. riadku:**
  Vzorec pre rozvoj podľa 2. riadku ($i = 2$) má tvar:

$$\begin{aligned} \det(\mathbf{B}) = {} & b_{21} \cdot (-1)^{2+1} \det(\mathbf{M}_{21}) + b_{22} \cdot (-1)^{2+2} \det(\mathbf{M}_{22}) \\ & + b_{23} \cdot (-1)^{2+3} \det(\mathbf{M}_{23}) + b_{24} \cdot (-1)^{2+4} \det(\mathbf{M}_{24}) \end{aligned}$$

  Keďže $b_{22} = 0$ a $b_{23} = 0$, dva stredné členy vypadnú:

$$\begin{aligned} \det(\mathbf{B}) &= 2 \cdot (-1)^3 \cdot \det(\mathbf{M}_{21}) + 5 \cdot (-1)^6 \cdot \det(\mathbf{M}_{24}) \\ &= -2 \cdot \det(\mathbf{M}_{21}) + 5 \cdot \det(\mathbf{M}_{24}) \end{aligned}$$

- **Výpočet subdeterminantov:**
  - Submatica $\mathbf{M}_{21}$ (vynecháme 2. riadok a 1. stĺpec):

$$\det(\mathbf{M}_{21}) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -3 & 2 & 1 \\ 4 & -1 & 3 \end{vmatrix} = [6+0-6] - [-16-1+0] = 0 - (-17) = \mathbf{17}$$

  - Submatica $\mathbf{M}_{24}$ (vynecháme 2. riadok a 4. stĺpec):

$$\det(\mathbf{M}_{24}) = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & -3 & 2 \\ 0 & 4 & -1 \end{vmatrix} = [9+0+0] - [0+24-1] = 9 - 23 = \mathbf{-14}$$

- **Dosadenie do hlavného vzťahu:**

$$\det(\mathbf{B}) = -2 \cdot (17) + 5 \cdot (-14) = -34 - 70 = \mathbf{-104}$$

- **Záver:**
  Determinant matice $\mathbf{B}$ je $\det(\mathbf{B}) = -104$.

2.6. REGULÁRNA, SINGULÁRNA A INVERZNÁ MATICA

Pri štvorcových maticiach je pre nás kľúčové vedieť, či matica obsahuje „plný počet“ nezávislých informácií, alebo sú niektoré jej riadky nadbytočné. Podľa toho, či po úprave na Gaussov tvar niektorý riadok zanikne (vynuluje sa) alebo nie, rozdeľujeme štvorcové matice do dvoch základných skupín:

Definícia

Nech $\mathbf{A}$ je štvorcová matica rádu n (t. j. typu $n \times n$).

- **Regulárna matica:** Štvorcovú maticu $\mathbf{A}$ nazývame **regulárnou**, ak je jej hodnosť rovná jej rádu, teda:

$$h(\mathbf{A}) = n$$

  (To znamená, že všetky jej riadky a stĺpce sú lineárne nezávislé a po úprave na Gaussov tvar nezanikne žiaden riadok).

- **Singulárna matica:** Štvorcovú maticu $\mathbf{A}$ nazývame **singulárnou**, ak je jej hodnosť menšia ako jej rád, teda:

$$h(\mathbf{A}) < n$$

  (To znamená, že jej riadky alebo stĺpce sú lineárne závislé a po úprave na Gaussov tvar vznikne aspoň jeden nulový riadok).

Poznámka

Súvislosť determinantu s hodnosťou a regulárnosťou:

- Matica $\mathbf{A}$ je **regulárna** $\iff \det(\mathbf{A}) \neq 0 \iff h(\mathbf{A}) = n$.
- Matica $\mathbf{A}$ je **singulárna** $\iff \det(\mathbf{A}) = 0 \iff h(\mathbf{A}) < n$.

Rozdelenie matíc na regulárne a singulárne má kľúčový význam pri operácii, ktorú môžeme chápať ako maticovú obdobu delenia.

Pri reálnych číslach vieme, že pre každé nenulové číslo a existuje jeho prevrátená hodnota $a^{-1} = \frac{1}{a}$ taká, že $a \cdot a^{-1} = 1$. V maticovom počte maticu nemôžeme jednoducho „deliť“, no hľadáme k nej obdobný objekt: maticu, ktorá nám po vynásobení s

pôvodnou maticou dá jednotkovú maticu $\mathbf{I}$. Práve regulárnosť matice ($\det(\mathbf{A}) \neq 0$) je nevyhnutnou podmienkou na to, aby takáto „prevrátená“ matica vôbec existovala.

Definícia

Nech $\mathbf{A}$ je štvorcová matica rádu n. Ak existuje štvorcová matica $\mathbf{A}^{-1}$ rádu n taká, že platí:

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^{-1} \cdot \mathbf{A} = \mathbf{I}$$

(kde $\mathbf{I}$ je jednotková matica), potom maticu $\mathbf{A}^{-1}$ nazývame **inverznou maticou** k matici $\mathbf{A}$.

Veta

Nech $\mathbf{A}$ je štvorcová matica rádu n. Inverzná matica $\mathbf{A}^{-1}$ k matici $\mathbf{A}$ existuje práve vtedy, keď je matica $\mathbf{A}$ regulárna (t. j. $\mathrm{h}(\mathbf{A}) = n$).

- Ak je matica $\mathbf{A}$ **singulárna** ($\mathrm{h}(\mathbf{A}) < n$), inverzná matica k nej neexistuje.

Poznámka

Dôležité vlastnosti inverznej matice:

- **Jednoznačnosť:** Ak inverzná matica k matici $\mathbf{A}$ existuje, je určená jednoznačne.
- **Inverzia inverzie:** $(\mathbf{A}^{-1})^{-1} = \mathbf{A}$
- **Inverzia súčinu:** $(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B})^{-1} = \mathbf{B}^{-1} \cdot \mathbf{A}^{-1}$ (pozor na zmenu poradia matíc).
- **Inverzia transponovanej matice:** $(\mathbf{A}^T)^{-1} = (\mathbf{A}^{-1})^T$

2.6.1. Výpočet inverznej matice pomocou elementárnych riadkových úprav

Vytvoríme blokovú maticu $(\mathbf{A} \mid \mathbf{I})$, kde vľavo je matica $\mathbf{A}$ a vpravo jednotková matica $\mathbf{I}$. Pomocou elementárnych riadkových úprav upravujeme ľavú časť tak, aby sme z nej dostali jednotkovú maticu $\mathbf{I}$. Rovnaké úpravy aplikujeme aj na pravú časť. Po dokončení bude v pravej časti matica $\mathbf{A}^{-1}$:

$$(\mathbf{A} \mid \mathbf{I}) \xrightarrow{\text{elementárne úpravy}} (\mathbf{I} \mid \mathbf{A}^{-1})$$

Príklad 37: Výpočet inverznej matice 2×2 pomocou jednotkovej matice

Určte inverznú maticu $\mathbf{A}^{-1}$ k matici $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$.

Riešenie:

- **Úprava 1. stĺpca:**
  Od 2. riadku odpočítame 3-násobok 1. riadku ($R_2 - 3R_1$):

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 1 \end{array}\right)_{\leftarrow R_2 - 3R_1} \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -3 & 1 \end{array}\right).$$

- **Úprava 2. stĺpca:**
  K 1. riadku pripočítame 2. riadok ($R_1 + R_2$):

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -3 & 1 \end{array}\right)_{\leftarrow R_1 + R_2} \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & -2 & -3 & 1 \end{array}\right).$$

  Druhý riadok vynásobíme číslom $-\frac{1}{2}$ ($-\frac{1}{2}R_2$):

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & -2 & -3 & 1 \end{array}\right)_{\leftarrow -\frac{1}{2}R_2} \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{array}\right).$$

- **Záver:**
  Inverzná matica je $\mathbf{A}^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$.

Príklad 38: Výpočet inverznej matice 3×3 pomocou jednotkovej matice

Určte inverznú maticu $\mathbf{A}^{-1}$ k matici $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ pomocou elementárnych riadkových operácií.

Riešenie:

- **Zostavenie rozšírenej matice $[\mathbf{A} \mid \mathbf{I}]$ a úprava 1. stĺpca:**
  Od 2. riadku odpočítame 2-násobok 1. riadku ($R_2 - 2R_1$):

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)_{\leftarrow R_2 - 2R_1} \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -3 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right).$$

- **Úprava 2. stĺpca pod aj nad hlavnou diagonálou:**

K 3. riadku pripočítame 2. riadok $(R_3 + R_2)$:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -3 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \begin{array}{l} \\ \\ \leftarrow R_3+R_2 \end{array} \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -3 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -2 & 1 & 1 \end{array}\right).$$

- **Úprava 3. stĺpca (smerom nahor):**
  Od 1. riadku odpočítame 2-násobok 3. riadku $(R_1 + 2R_3)$ a od 2. riadku odpočítame 3-násobok 3. riadku $(R_2 - 3R_3)$:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -3 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -2 & 1 & 1 \end{array}\right) \begin{array}{l} \leftarrow R_1+2R_3 \\ \leftarrow R_2-3R_3 \\ \\ \end{array} \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -3 & 2 & 2 \\ 0 & -1 & 0 & 4 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & -1 & -2 & 1 & 1 \end{array}\right).$$

- **Úprava znamienok na hlavnej diagonále:**
  Vynásobíme 2. a 3. riadok číslom -1 (t. j. $-R_2$ a $-R_3$):

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -3 & 2 & 2 \\ 0 & -1 & 0 & 4 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & -1 & -2 & 1 & 1 \end{array}\right) \begin{array}{l} \\ \leftarrow -R_2 \\ \leftarrow -R_3 \end{array} \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -3 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -4 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -1 & -1 \end{array}\right).$$

- **Záver:**
  Ľavá časť je teraz jednotková matica $\mathbf{I}$, teda pravá časť predstavuje hľadanú inverznú maticu:

$$\mathbf{A}^{-1} = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 2 \\ -4 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

■

2.6.2. Výpočet inverznej matice pomocou determinantu

Pre každú regulárnu maticu $\mathbf{A}$ môžeme inverznú maticu vypočítať pomocou vzorca:

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{\det(\mathbf{A})} \cdot \operatorname{adj}(\mathbf{A}),$$

kde $\operatorname{adj}(\mathbf{A})$ je adjungovaná matica - matica vytvorená z transponovaných algebraických doplnkov prvkov matice $\mathbf{A}$.

- **Špeciálny vzorec pre maticu 2×2:**
  Pre maticu typu 2×2 má tento vzorec veľmi jednoduchý tvar:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad \Longrightarrow \quad \mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

Príklad 39: Výpočet inverznej matice 2×2 pomocou determinantu

Určte inverznú maticu $\mathbf{A}^{-1}$ k matici $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ pomocou determinantu a adjungovanej matice.

Riešenie:

- **Výpočet determinantu $\det(\mathbf{A})$:**
  Najprv overíme, či je matica regulárna:

$$\det(\mathbf{A}) = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = 4 - 6 = -2$$

  Keďže $\det(\mathbf{A}) = -2 \neq 0$, matica $\mathbf{A}$ je regulárna a inverzná matica $\mathbf{A}^{-1}$ existuje.

- **Zostavenie adjungovanej matice $\mathrm{adj}(\mathbf{A})$:**
  Vytvoríme maticu zamenením prvkov na hlavnej diagonále a zmenou znamienok na vedľajšej diagonále:

$$\mathrm{adj}(\mathbf{A}) = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$$

- **Výpočet inverznej matice $\mathbf{A}^{-1}$:**
  Aplikujeme vzorec $\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{\det(\mathbf{A})} \cdot \mathrm{adj}(\mathbf{A})$:

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{-2} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{4}{-2} & \frac{-2}{-2} \\ \frac{-3}{-2} & \frac{1}{-2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

- **Záver:**

  Inverzná matica je $\mathbf{A}^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$.

Príklad 40: Výpočet inverznej matice 3×3 pomocou determinantu

Určte inverznú maticu $\mathbf{A}^{-1}$ k matici $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ pomocou determinantu a adjungovanej matice.

Riešenie:

- **Výpočet determinantu** $\det(\mathbf{A})$**:**

$$\det(\mathbf{A}) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} = (1\cdot(-1)\cdot 2 + 0\cdot 1\cdot 0 + 2\cdot 2\cdot 1) - (0\cdot(-1)\cdot 2 + 1\cdot 1\cdot 1 + 2\cdot 2\cdot 0)$$

$$\det(\mathbf{A}) = (-2+0+4) - (0+1+0) = 2 - 1 = 1$$

Keďže $\det(\mathbf{A}) = 1 \neq 0$, matica $\mathbf{A}$ je regulárna a inverzná matica $\mathbf{A}^{-1}$ existuje.

- **Výpočet algebraických doplnkov** $A_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot M_{ij}$**:**
Vypočítame subdeterminanty pre všetkých 9 prvkov:

$$A_{11} = + \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -3, \quad A_{12} = - \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = -4, \quad A_{13} = + \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 2$$

$$A_{21} = - \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 2, \quad A_{22} = + \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 2, \quad A_{23} = - \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = -1$$

$$A_{31} = + \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 2, \quad A_{32} = - \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 3, \quad A_{33} = + \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -1$$

- **Zostavenie adjungovanej matice** $\mathbf{adj}(\mathbf{A})$**:**

$$\operatorname{adj}(\mathbf{A}) = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{pmatrix}^{\mathrm{T}} = \begin{pmatrix} -3 & -4 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \\ 2 & 3 & -1 \end{pmatrix}^{\mathrm{T}} = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 2 \\ -4 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

- **Výpočet inverznej matice** $\mathbf{A}^{-1}$**:**
Keďže $\det(\mathbf{A}) = 1$, platí $\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{1} \cdot \operatorname{adj}(\mathbf{A})$:

$$\mathbf{A}^{-1} = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 2 \\ -4 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

- **Záver:**

Inverzná matica je $\mathbf{A}^{-1} = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 2 \\ -4 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & -1 \end{pmatrix}$.

Príklad 41: Určenie matice transformácie

Sú dané tri body pred transformáciou $A = [1, 0]^T$, $B = [0, 2]^T$, $C = [2, 1]^T$ a ich zodpovedajúce obrazy po neznámej transformácii $A' = [3, 1]^T$, $B' = [-2, 4]^T$ a $C' = [5, 4]^T$.

a) Určte maticu transformácie $\mathbf{A}$ pomocou bodov A a B.

b) Overte správnosť transformácie na bode C.

Riešenie:

▶ **Zostavenie maticovej rovnice:**

Hľadáme maticu $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$, pre ktorú platí $\mathbf{A} \cdot \mathbf{X} = \mathbf{X}'$, kde stĺpce matíc $\mathbf{X}$ a $\mathbf{X}'$ tvoria súradnice bodov pred a po transformácii. Vyberieme body A, B a ich obrazy A', B' (Obr. 2.8):

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

▶ **Výpočet matice A využitím inverznej matice:**

Vynásobíme rovnicu sprava inverznou maticou $\mathbf{X}^{-1}$. Pre maticu $\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ je jej inverzná matica rovná:

$$\mathbf{X}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

Vypočítajme teraz neznámu maticu $\mathbf{A}$:

$$\mathbf{A} = \mathbf{X}' \cdot \mathbf{X}^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

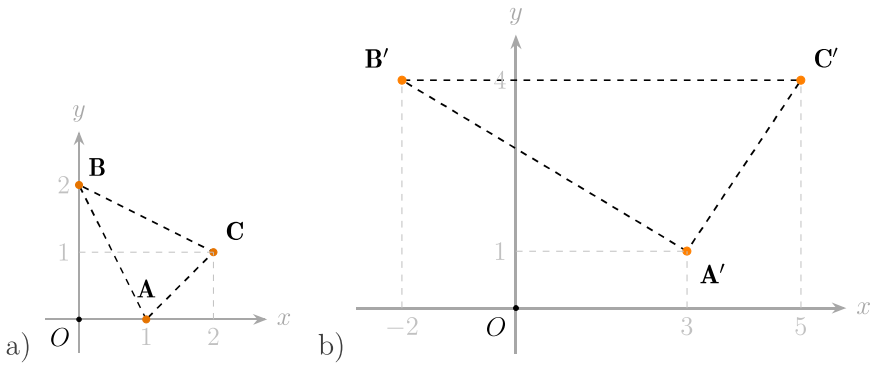
▶ **Kontrola správnosti pre bod C:**

Aplikujeme vypočítanú maticu $\mathbf{A}$ na bod $C = [2, 1]^T$:

$$\mathbf{A} \cdot C = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \cdot 2 + (-1) \cdot 1 \\ 1 \cdot 2 + 2 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix} = C'$$

▶ **Záver:**

Hľadaná matica transformácie je $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.



Obr. 2.8: **Príklad 41:** Trasformácia trojuholníka: a) $A = [1,0]^T$, $B = [0,2]^T$, $C = [2,1]^T$, na trojuholník b) $A' = [3,1]^T$, $B' = [-2,4]^T$ a $C' = [5,4]^T$.

2.7. MATICOVÉ ROVNICE

Pri riešení inžinierskych úloh sa len zriedkavo stretávame s jednoduchými rovnicami s jednou neznámou. Vo väčšine prípadov popisujeme celú sústavu vzťahov naraz pomocou matíc. Typickým príkladom z praxe je vyrovnanie meraní v geodézii. Keď geodet meria v teréne uhly a vzdialenosti v geodetickej sieti, získa viac meraní, než je minimálne potrebné tzv. nadbytočné merania. Keďže každé meranie je zaťažené chybami, vzniká nesúlad. Na nájdenie najpravdepodobnejších súradníc bodov sa používa tzv. Metóda najmenších štvorcov, kde sa celý problém formuluje a rieši ako maticová rovnica. Bez maticového počtu by bolo spracovanie geodetických meraní prakticky nemožné.

Definícia

Ako **maticovú rovnicu** označujeme rovnicu, v ktorej vystupujú matice a neznámou je taktiež matica (najčastejšie označovaná ako $\mathbf{X}$).
Základné tvary lineárnych maticových rovníc s neznámou maticou $\mathbf{X}$ sú:

$$\mathbf{A}\cdot\mathbf{X}=\mathbf{B}$$
$$\mathbf{X}\cdot\mathbf{A}=\mathbf{B}$$
$$\mathbf{A}\cdot\mathbf{X}\cdot\mathbf{B}=\mathbf{C}$$

kde $\mathbf{A},\mathbf{B},\mathbf{C}$ sú známe matice vhodných typov a $\mathbf{A},\mathbf{B}$ sú regulárne matice.

- **Princíp riešenia maticových rovníc:** Pri vyjadrovaní neznámej matice $\mathbf{X}$ nemôžeme deliť maticou. Namiesto toho používame násobenie **inverznou maticou**. Dôležitá je strana násobenia:

$$\mathbf{A}\cdot\mathbf{X}=\mathbf{B}\implies\mathbf{X}=\mathbf{A}^{-1}\cdot\mathbf{B}\quad\text{(násobíme zľava)}$$
$$\mathbf{X}\cdot\mathbf{A}=\mathbf{B}\implies\mathbf{X}=\mathbf{B}\cdot\mathbf{A}^{-1}\quad\text{(násobíme zprava)}$$

Príklad 42: Riešenie základnej maticovej rovnice

Nájdite neznámu maticu $\mathbf{X}$, pre ktorú platí:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \cdot \mathbf{X} = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}.$$

Riešenie:

- **Určenie inverznej matice $\mathbf{A}^{-1}$:**

  Pre maticu $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ sme už v *Príklade 39* vypočítali inverznú maticu $\mathbf{A}^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$.

- **Vynásobenie rovnice zľava:**

$$\mathbf{X} = \mathbf{A}^{-1} \cdot \mathbf{B} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & -4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}.$$

- **Záver:**

  Neznáma matica má tvar $\mathbf{X} = \begin{pmatrix} -3 & -4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$.

Príklad 43: Vyňatie neznámej matice

Vyjadrite neznámu maticu $\mathbf{X}$ z maticovej rovnice $\mathbf{A} \cdot \mathbf{X} + 3\mathbf{X} = \mathbf{B}$.

Riešenie:

- **Vyňatie matice $\mathbf{X}$ doprava:**
  Neznámu maticu $\mathbf{X}$ vyjmeme doprava (keďže sa nachádza vpravo pri oboch členoch):

$$(\mathbf{A} + 3\mathbf{I}) \cdot \mathbf{X} = \mathbf{B}$$

- **Vynásobenie zľava:**
  Vynásobením zľava maticou $(\mathbf{A} + 3\mathbf{I})^{-1}$ dostaneme výsledný vzťah:

$$\mathbf{X} = (\mathbf{A} + 3\mathbf{I})^{-1} \cdot \mathbf{B}$$

.

Poznámka

Pri vyňatí reálneho čísla pred zátvorku v maticovom výraze nezabudnite číslo nahradiť **jednotkovou maticou I** rovnakého rádu (napr. $\mathbf{A}+3 \implies \mathbf{A}+3\mathbf{I}$), pretože maticu nie je možné priamo sčítať s číslom.

Príklad 44: Riešenie zložitejšej maticovej rovnice

Nájdite maticu $\mathbf{X}$, ktorá vyhovuje rovnici:

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{X} + \mathbf{B} = \mathbf{X} + \mathbf{C}^T,$$

pričom matice sú dané nasledovne:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{C} = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}.$$

Riešenie:

- **Úprava rovnice a vyňatie X:**
  Členy s neznámou $\mathbf{X}$ presunieme na ľavú stranu a ostatné matice na pravú stranu:

  $$\mathbf{A} \cdot \mathbf{X} - \mathbf{X} = \mathbf{C}^T - \mathbf{B}.$$

  Využitím vzťahu $\mathbf{X} = \mathbf{I} \cdot \mathbf{X}$ vyjmeme neznámu $\mathbf{X}$ doprava:

  $$(\mathbf{A} - \mathbf{I}) \cdot \mathbf{X} = \mathbf{C}^T - \mathbf{B}.$$

  Vynásobením zľava maticou $(\mathbf{A} - \mathbf{I})^{-1}$ dostaneme vyjadrenie:

  $$\mathbf{X} = (\mathbf{A} - \mathbf{I})^{-1} \cdot (\mathbf{C}^T - \mathbf{B}).$$

- **Výpočet pravej strany $(\mathbf{C}^T - \mathbf{B})$:**

  Transponovaním matice $\mathbf{C}$ zameníme riadky a stĺpce: $\mathbf{C}^T = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$.

  Následne odčítame maticu $\mathbf{B}$:

  $$\mathbf{C}^T - \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 1 & 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

- **Výpočet $(\mathbf{A} - \mathbf{I})^{-1}$:**
  Najprv vypočítame maticu $\mathbf{D} = \mathbf{A} - \mathbf{I}$:

  $$\mathbf{D} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Determinant je $\det(\mathbf{D}) = 2 \cdot 3 - 1 \cdot 2 = 4$. Inverzná matica k $\mathbf{D}$ potom je:

$$\mathbf{D}^{-1} = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{4} & -\frac{1}{4} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

- **Výpočet matice X:**
  Vynásobíme obe získané matice:

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} \frac{3}{4} & -\frac{1}{4} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{9}{4} - \frac{3}{4} & -\frac{3}{4} - \frac{2}{4} \\ -\frac{3}{2} + \frac{3}{2} & \frac{1}{2} + 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & -\frac{5}{4} \\ 0 & \frac{3}{2} \end{pmatrix}.$$

- **Záver:**
  Výsledná matica je $\mathbf{X} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & -\frac{5}{4} \\ 0 & \frac{3}{2} \end{pmatrix}$.

Príklad 45: Statický výpočet zaťaženia nosníka

Pri projektovaní mostnej konštrukcie sa rieši rovnováha síl v uzloch. Pre zjednodušený model priehradového nosníka dostaneme sústavu dvoch lineárnych rovníc pre neznáme vnútorné sily F_1 a F_2 v kN:

$$\begin{aligned} 2F_1 + 3F_2 &= 120 \quad \text{(podmienka rovnováhy v osi } x\text{)} \\ 4F_1 - F_2 &= 100 \quad \text{(podmienka rovnováhy v osi } y\text{)} \end{aligned}$$

Prepíšte túto sústavu do maticového tvaru $\mathbf{A} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$ a vypočítajte vnútorné sily F_1 a F_2 pomocou inverznej matice $\mathbf{A}^{-1}$.

Riešenie:

- **Zostavenie maticového zápisu:**

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & -1 \end{pmatrix}}_{\mathbf{A}} \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} F_1 \\ F_2 \end{pmatrix}}_{\mathbf{x}} = \underbrace{\begin{pmatrix} 120 \\ 100 \end{pmatrix}}_{\mathbf{b}}.$$

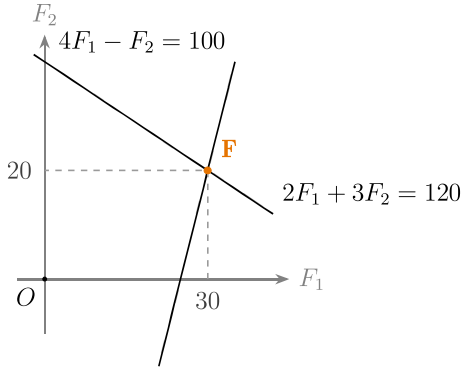
- **Výpočet inverznej matice $\mathbf{A}^{-1}$:**
  Determinant matice $\mathbf{A}$ je $\det(\mathbf{A}) = 2 \cdot (-1) - 3 \cdot 4 = -2 - 12 = -14$, takže

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{-14}\begin{pmatrix} -1 & -3 \\ -4 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{14} & \frac{3}{14} \\ \frac{4}{14} & -\frac{2}{14} \end{pmatrix}.$$

- **Výpočet neznámych $\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1} \cdot \mathbf{b}$:**

$$\begin{pmatrix} F_1 \\ F_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{14} & \frac{3}{14} \\ \frac{4}{14} & -\frac{2}{14} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 120 \\ 100 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{120+300}{14} \\ \frac{480-200}{14} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{420}{14} \\ \frac{280}{14} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 30 \\ 20 \end{pmatrix}.$$

▶ **Záver:**
Vnútorné sily v nosníku sú $F_1 = 30\,\text{kN}$ a $F_2 = 20\,\text{kN}$.



Obr. 2.9: **Príklad 45:** Grafické znázornenie riešenia sústavy dvoch lineárnych rovníc pre neznáme sily F_1 a F_2.

2.8. RIEŠENIE SÚSTAV LINEÁRNYCH ROVNÍC

Majme sústavu rovníc v maticovom tvare $\mathbf{A} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \end{pmatrix}.$$

V lineárnej algebre na ňu môžeme nazerať dvoma kľúčovými spôsobmi:

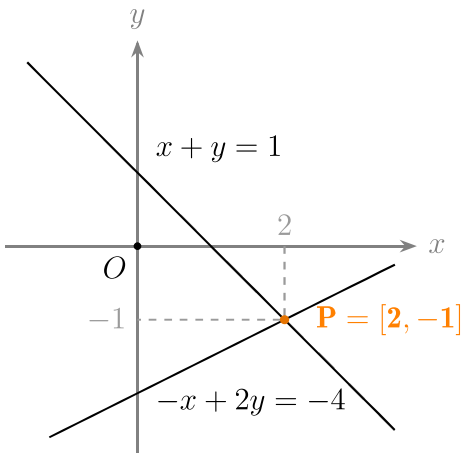
▶ **1. „Riadkový“ pohľad: *Priesečníky útvarov*:**
Dívame sa na sústavu po riadkoch. Každá rovnica reprezentuje geometrický útvar a riešenie sústavy predstavuje hľadanie spoločného priesečníka týchto geometrických útvarov:

$$\begin{aligned} x + y &= 1 \\ -x + 2y &= -4 \end{aligned}$$

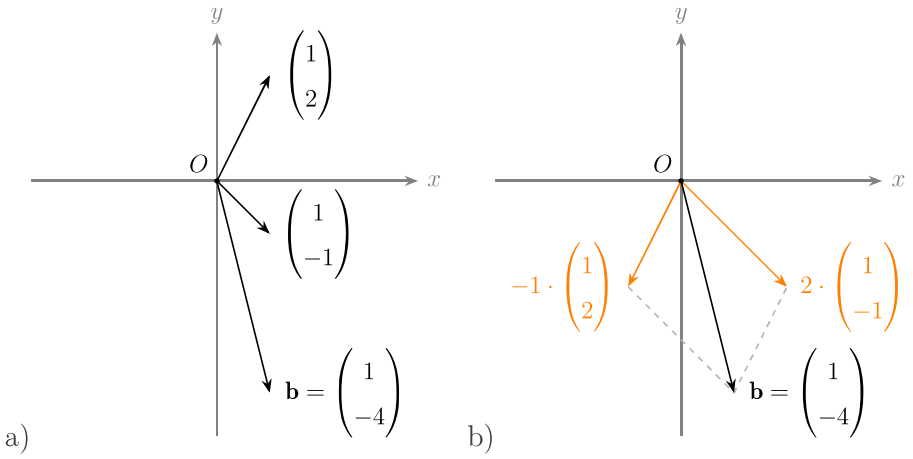
Jednoduchými úpravami dostaneme, že riešením sústavy je bod $\mathbf{P}\,[\mathbf{2}, -\mathbf{1}]$, (Obr. 2.10).

▶ **2. „Stĺpcový“ pohľad: *Lineárna kombinácia*:**
Dívame sa na sústavu po stĺpcoch. Neznáme x, y (t. j. súradnice priesečníka P) chápeme ako koeficienty, ktorými skladáme stĺpcové vektory matice $\mathbf{A}$:

$$x \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + y \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \end{pmatrix}.$$



Obr. 2.10: Grafické znázornenie riešenia sústavy lineárnych rovníc - **„Riadkový“ pohľad**: každý riadok predstavuje rovnicu geometrického objektu, napr. priamky, v priesečníku ktorých sa nachádza riešenie.



Obr. 2.11: Grafické znázornenie riešenia sústavy lineárnych rovníc - **„Stĺpcový“ pohľad**: Hodnoty 2 a −1 chápeme ako koeficienty lineárnej kombinácie, v ktorej vystupujú stĺpce matice a vektor pravej strany.

Hľadáme teda také násobky x, y, aby sme ich lineárnou kombináciou zložili pravú stranu $\mathbf{b}$ (Obr. 2.11).

Definícia

Sústavu m lineárnych rovníc o n neznámych $x_1, x_2, \ldots, x_n$ môžeme zapísať v maticovom tvare:

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$$

kde $\mathbf{A}$ je **matica sústavy** (typu $m \times n$), $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \ldots, x_n)^T$ je vektor neznámych a $\mathbf{b} = (b_1, b_2, \ldots, b_m)^T$ je vektor pravých strán.
Matica $(\mathbf{A} \mid \mathbf{b})$, ktorá vznikne pridaním stĺpca pravých strán k matici sústavy, sa nazýva **rozšírená matica sústavy**.

Veta

Frobeniova veta: Sústava lineárnych rovníc $\mathbf{A} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$ má aspoň jedno riešenie práve vtedy, keď sa hodnosť matice sústavy rovná hodnosti rozšírenej matice sústavy, teda:

$$h(\mathbf{A}) = h(\mathbf{A} \mid \mathbf{b})$$

- Ak $h(\mathbf{A}) = h(\mathbf{A} \mid \mathbf{b}) = n$ (počet neznámych), sústava má práve jedno riešenie.
- Ak $h(\mathbf{A}) = h(\mathbf{A} \mid \mathbf{b}) < n$, sústava má nekonečne veľa riešení (s $n - h(\mathbf{A})$ parametrami).
- Ak $h(\mathbf{A}) \neq h(\mathbf{A} \mid \mathbf{b})$, sústava nemá žiadne riešenie.

2.8.1. Gaussova eliminačná metóda

Rozšírenú maticu sústavy $(\mathbf{A} \mid \mathbf{b})$ upravíme pomocou elementárnych riadkových úprav na Gaussov tvar. Z upravenej matice následne spätne vyjadríme neznáme postupne od posledného riadku smerom nahor.

Poznámka

Prečo je GEM univerzálny štandard:

- **Absolútna univerzálnosť:** Na rozdiel od Cramerovho pravidla, ktoré si vysvetlíme v nasledujúcej časti, a inverznej matice funguje GEM pre akúkoľvek sústavu, aj štvorcovú, aj obdĺžnikovú, aj regulárnu, aj singulárnu.
- **Okamžitá diagnóza riešiteľnosti:** Už počas úpravy na stupňovitý tvar vďaka Frobeniovej vete hneď vidíme:
  - či sústava nemá riešenie (vznikne spor typu $0 = c$),
  - či má práve jedno riešenie (plná hodnosť),
  - alebo nekonečne veľa riešení (vzniknú nulové riadky a zavedieme parametre).
- **Základ počítačových algoritmov:** V inžinierskych softvéroch sa namiesto náročného hľadania inverzných matíc používajú práve modifikácie Gaussovej eliminácie (napr. LU rozklad alebo Choleského rozklad). Je to najrýchlejší a výpočtovo najefektívnejší spôsob riešenia rozsiahlych sústavy rovníc s tisíckami neznámych.

Príklad 46: Riešenie sústavy pomocou Gaussovej eliminačnej metódy

Gaussovou eliminačnou metódou vyriešte sústavu 3 rovníc o 3 neznámych:

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 + x_3 &= 8 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 &= 1 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 &= 5 \end{aligned}$$

Riešenie:

- **Zostavenie rozšírenej matice a úprava na Gaussov tvar:**
  Zapíšeme maticu $(\mathbf{A} \mid \mathbf{b})$ a pomocou elementárnych riadkových úprav nulujeme prvky pod hlavnou diagonálou:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 8 \\ 2 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 & 5 \end{array}\right) \begin{array}{l} \\ \leftarrow R_2 - 2R_1 \\ \leftarrow R_3 - R_1 \end{array} \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 8 \\ 0 & -3 & -3 & -15 \\ 0 & -3 & 1 & -3 \end{array}\right).$$

  Druhý riadok môžeme pre zjednodušenie vydeliť číslom -3 ($-\frac{1}{3}R_2$):

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & -3 & 1 & -3 \end{array}\right) \begin{array}{l} \\ \\ \leftarrow R_3 + 3R_2 \end{array} \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 4 & 12 \end{array}\right).$$

- **Spätné dosadzovanie neznámych:**

Z upravenej matice v odstupňovanom tvare dostávame ekvivalentnú sústavu:

$$\begin{aligned} R_3\colon &\quad 4x_3 = 12 &&\Longrightarrow && \mathbf{x_3 = 3} \\ R_2\colon &\quad x_2 + x_3 = 5 &&\Longrightarrow && x_2 + 3 = 5 &&\Longrightarrow && \mathbf{x_2 = 2} \\ R_1\colon &\quad x_1 + 2x_2 + x_3 = 8 &&\Longrightarrow && x_1 + 2(2) + 3 = 8 &&\Longrightarrow && \mathbf{x_1 = 1} \end{aligned}$$

▶ **Záver:**
Sústava má práve jedno riešenie $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)^{\mathrm{T}} = (1, 2, 3)^{\mathrm{T}}$.

■

Príklad 47: Sústava s nekonečne veľa riešeniami

Gaussovou eliminačnou metódou vyriešte sústavu 3 rovníc o 3 neznámych:

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 - x_3 &= 3 \\ 2x_1 + 5x_2 + x_3 &= 10 \\ x_1 + 3x_2 + 2x_3 &= 7 \end{aligned}$$

Riešenie:

▶ **Zostavenie rozšírenej matice a úprava na Gaussov tvar:**
Zapíšeme rozšírenú maticu sústavy $(\mathbf{A} \mid \mathbf{b})$ a nulujeme prvky v prvom stĺpci pod hlavnou diagonálou:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & 5 & 1 & 10 \\ 1 & 3 & 2 & 7 \end{array}\right) \begin{array}{l} \\ \leftarrow R_2 - 2R_1 \\ \leftarrow R_3 - R_1 \end{array} \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 3 & 4 \end{array}\right).$$

V druhom kroku od tretieho riadku odpočítame druhý riadok $(R_3 - R_2)$:

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right).$$

▶ **Vyjadrenie neznámych pomocou parametra:**
Tretí riadok predstavuje rovnicu $0x_1 + 0x_2 + 0x_3 = 0$, čo je vždy pravdivé tvrdenie. Hodnosť matice je $h(\mathbf{A}) = h(\mathbf{A}|\mathbf{b}) = 2 < 3$. Sústava má nekonečne veľa riešení. Jednu neznámu preto zvolíme ako voľný parameter, napr. $\mathbf{x_3 = t}$, kde $t \in \mathbb{R}$. Spätným dosadzovaním vyjadríme ostatné neznáme:

$$\begin{aligned} R_2\colon &\quad x_2 + 3x_3 = 4 &&\Longrightarrow && x_2 + 3t = 4 &&\Longrightarrow && \mathbf{x_2 = 4 - 3t} \\ R_1\colon &\quad x_1 + 2x_2 - x_3 = 3 &&\Longrightarrow && x_1 + 2(4 - 3t) - t = 3 \\ & && \Longrightarrow && x_1 + 8 - 6t - t = 3 &&\Longrightarrow && \mathbf{x_1 = -5 + 7t} \end{aligned}$$

▶ **Záver:**
Sústava má nekonečne veľa riešení, ktoré môžeme zapísať v tvaru:

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5+7t \\ 4-3t \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 7 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \text{pre } t \in \mathbb{R}$$

Príklad 48: Sústava, ktorá nemá riešenie

Gaussovou eliminačnou metódou vyriešte sústavu 3 rovníc o 3 neznámych:

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 + x_3 &= 4 \\ 2x_1 + 5x_2 + 3x_3 &= 9 \\ x_1 + 3x_2 + 2x_3 &= 1 \end{aligned}$$

Riešenie:

▶ **Zostavenie rozšírenej matice a úprava na Gaussov tvar:**
Zapíšeme rozšírenú maticu sústavy $(\mathbf{A} \mid \mathbf{b})$ a nulujeme prvky v prvom stĺpci pod hlavnou diagonálou:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 2 & 5 & 3 & 9 \\ 1 & 3 & 2 & 1 \end{array}\right) \begin{array}{l} \\ \leftarrow R_2 - 2R_1 \\ \leftarrow R_3 - R_1 \end{array} \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -3 \end{array}\right).$$

V druhom kroku od tretieho riadku odpočítame druhý riadok $(R_3 - R_2)$:

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -4 \end{array}\right).$$

▶ **Analýza výslednej matice:**
Tretí riadok upravenej matice odpovedá rovnici:

$$0x_1 + 0x_2 + 0x_3 = -4 \quad \Longrightarrow \quad 0 = -4$$

Keďže táto rovnosť neplatí pre žiadne reálne čísla x_1, x_2, x_3, dostali sme matematický spor. Hodnosť matice sústavy je $h(\mathbf{A}) = 2$, zatiaľ čo hodnosť rozšírenej matice je $h(\mathbf{A}|\mathbf{b}) = 3$. Keďže $h(\mathbf{A}) \neq h(\mathbf{A}|\mathbf{b})$, podľa Frobeniovej vety sústava nemá riešenie.

▶ **Záver:**
Sústava nemá riešenie.

Príklad 49: Vyrovnanie nivelačnej siete

V nivelačnej sieti meriame $m = 4$ prevýšení medzi $n = 3$ neznámymi bodmi s nadmorskými výškami H_1, H_2, H_3 a bodom $H_0 = 500\,\text{m}$. Sústava nameraných relatívnych prevýšení vzhľadom na pevný bod ($H_0 = 0\,\text{m}$) je:

$$\begin{aligned} h_1 &= 10 \\ h_2 - h_1 &= 2 \\ h_3 - h_2 &= 4 \\ h_3 &= 14 \end{aligned}$$

Metódou najmenších štvorcov ($(\mathbf{A}^T\mathbf{A})\mathbf{h} = \mathbf{A}^T\mathbf{b}$) nájdite vyrovnané relatívne výšky $\mathbf{h} = (h_1, h_2, h_3)^T$ použitím Gaussovej eliminačnej metódy. Následne určite výšky $H_i = H_0 + h_i$.

Riešenie:

- **Zostavenie maticového zápisu:**
  Zo zadanej sústavy zostavíme maticu plánu $\mathbf{A}$, vektor nameraných prevýšení $\mathbf{b}$ a vektor neznámych relatívnych výšok $\mathbf{h}$:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 10 \\ 2 \\ 4 \\ 14 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{h} = \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \\ h_3 \end{pmatrix}.$$

- **Vypočítame $\mathbf{A}^T\mathbf{A}$ a $\mathbf{A}^T\mathbf{b}$:**
  Vypočítame jednotlivé prvky matice sústavy $\mathbf{A}^T\mathbf{A}$:

$$\mathbf{A}^T\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

  A analogicky vypočítame vektor pravej strany $\mathbf{A}^T\mathbf{b}$:

$$\mathbf{A}^T\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 10 \\ 2 \\ 4 \\ 14 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 - 2 \\ 2 - 4 \\ 4 + 14 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ -2 \\ 18 \end{pmatrix}.$$

- **Gaussova eliminačná metóda:**
  Zostavíme rozšírenú maticu sústavy $\left(\mathbf{A}^T\mathbf{A} \mid \mathbf{A}^T\mathbf{b}\right)$, v dvoch krokoch prehodíme

riadky a zmeníme znamienko, čím získame jednotky na hlavnej diagonále:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 0 & 8 \\ -1 & 2 & -1 & -2 \\ 0 & -1 & 2 & 18 \end{array}\right) \begin{array}{l} \leftarrow (-1)R_2 \\ \leftarrow R_1 - 2R_2' \\ \\ \end{array} \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & -2 & 4 \\ 0 & -1 & 2 & 18 \end{array}\right) \begin{array}{l} \\ \leftarrow (-1)R_3 \\ \leftarrow R_2 - 3R_3' \end{array}$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -18 \\ 0 & 0 & 4 & 58 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -18 \\ 0 & 0 & 1 & 14.5 \end{array}\right).$$

- **Spätná substitúcia:**
  Zo získanej matice vypočítame neznáme postupne spätnou substitúciou:

$$\begin{aligned} R_3\text{:} &\quad h_3 = \mathbf{14,5}\,\mathrm{m} \\ R_2\text{:} &\quad h_2 - 2(14,5) = -18 \implies h_2 = \mathbf{11,0}\,\mathrm{m} \\ R_1\text{:} &\quad h_1 - 2(11,0) + 14,5 = 2 \implies h_1 = \mathbf{9,5}\,\mathrm{m} \end{aligned}$$

  Vektor vyrovnaných relatívnych výšok je:

$$\mathbf{h} = \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \\ h_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9{,}5 \\ 11{,}0 \\ 14{,}5 \end{pmatrix}\ [\mathrm{m}].$$

- **Dopočítanie nadmorských výšok:**
  Pripočítaním výšky bodu $H_0 = 500\,\mathrm{m}$ k vyrovnaným relatívnym výškam získame výsledné nadmorské výšky:

$$\mathbf{H} = \begin{pmatrix} H_1 \\ H_2 \\ H_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 500 \\ 500 \\ 500 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 9,5 \\ 11,0 \\ 14,5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 509,5 \\ 511,0 \\ 514,5 \end{pmatrix}\ [\mathrm{m}].$$

- **Záver:**
  Vyrovnané nadmorské výšky bodov nivelačnej siete sú $H_1 = 509,5\,\mathrm{m}$, $H_2 = 511,0\,\mathrm{m}$ a $H_3 = 514,5\,\mathrm{m}$.

2.8.2. Cramerovo pravidlo

Ak je matica sústavy $\mathbf{A}$ štvorcová $(n \times n)$ a regulárna $(\det(\mathbf{A}) \neq 0)$, potom má sústava práve jedno riešenie:

$$x_i = \frac{\det(\mathbf{A}_i)}{\det(\mathbf{A})}, \quad \text{pre } i = 1, 2, \ldots, n$$

kde $\mathbf{A}_i$ vznikne nahradením i-tého stĺpca matice $\mathbf{A}$ stĺpcom pravých strán $\mathbf{b}$.

Príklad 50: Riešenie sústavy pomocou Cramerovho pravidla

Pomocou Cramerovho pravidla vyriešte sústavu rovníc:

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 + x_3 &= 8 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 &= 1 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 &= 5 \end{aligned}$$

Riešenie:

- **Výpočet hlavného determinantu** $\det(\mathbf{A})$**:**
  Použijeme Sarrusovo pravidlo:

$$\det(\mathbf{A}) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned} \det(\mathbf{A}) &= \big[1 \cdot 1 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) \cdot 1 + 1 \cdot 2 \cdot (-1)\big] \\ &\quad - \big[1 \cdot 1 \cdot 1 + (-1) \cdot (-1) \cdot 1 + 2 \cdot 2 \cdot 2\big] \\ &= [2 - 2 - 2] - [1 + 1 + 8] \\ &= -2 - 10 = \mathbf{-12}. \end{aligned}$$

  Keďže $\det(\mathbf{A}) = -12 \neq 0$, sústava je regulárna a Cramerovo pravidlo môžeme použiť.

- **Výpočet pomocných determinantov** $\det(\mathbf{A}_1), \det(\mathbf{A}_2), \det(\mathbf{A}_3)$**:**
  - **Nahradenie 1. stĺpca** vektorom pravých strán $\begin{pmatrix} 8 & 1 & 5 \end{pmatrix}^{\mathrm{T}}$:

$$\det(\mathbf{A}_1) = \begin{vmatrix} \mathbf{8} & 2 & 1 \\ \mathbf{1} & 1 & -1 \\ \mathbf{5} & -1 & 2 \end{vmatrix} = (16 - 10 - 1) - (5 + 8 + 4) = 5 - 17 = \mathbf{-12}.$$

  - **Nahradenie 2. stĺpca** vektorom pravých strán $\begin{pmatrix} 8 & 1 & 5 \end{pmatrix}^{\mathrm{T}}$:

$$\det(\mathbf{A}_2) = \begin{vmatrix} 1 & \mathbf{8} & 1 \\ 2 & \mathbf{1} & -1 \\ 1 & \mathbf{5} & 2 \end{vmatrix} = (2 - 8 + 10) - (1 - 5 + 32) = 4 - 28 = \mathbf{-24}.$$

  - **Nahradenie 3. stĺpca** vektorom pravých strán $\begin{pmatrix} 8 & 1 & 5 \end{pmatrix}^{\mathrm{T}}$:

$$\det(\mathbf{A}_3) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & \mathbf{8} \\ 2 & 1 & \mathbf{1} \\ 1 & -1 & \mathbf{5} \end{vmatrix} = (5 + 2 - 16) - (8 - 1 + 20) = -9 - 27 = \mathbf{-36}.$$

▶ **Výpočet neznámych:**

$$x_1 = \frac{\det(\mathbf{A}_1)}{\det(\mathbf{A})} = \frac{-12}{-12} = \mathbf{1}, \quad x_2 = \frac{\det(\mathbf{A}_2)}{\det(\mathbf{A})} = \frac{-24}{-12} = \mathbf{2}, \quad x_3 = \frac{\det(\mathbf{A}_3)}{\det(\mathbf{A})} = \frac{-36}{-12} = \mathbf{3}.$$

▶ **Záver:**
Riešením sústavy je usporiadaná trojica $[x_1, x_2, x_3] = [1, 2, 3]$.

■

Poznámka

Výpočtová náročnosť: Cramerovo pravidlo je síce elegantné a poskytuje priamy vzorec na výpočet neznámych, no praktický význam má najmä pre malé sústavy (2×2 a 3×3). Pre sústavu n rovníc je totiž potrebné vypočítať až $n+1$ determinantov rádu n. Pri väčších sústavách (napr. $n \geq 4$) výpočtová náročnosť neúmerne rastie a Cramerovo pravidlo sa stáva neefektívnym.

Príklad 51: Určenie polohy bodu pretínaním priamok

Pri vytyčovaní rohu budovy $P = [x, y]$ boli z dvoch stanovíšť A a B zamerané dve priamky (línie zámery). Bod P musí ležať súčasne na oboch priamkach, ktoré sú popísané rovnicami:

$$\begin{aligned} 2x + 3y &= 160 \\ 4x - y &= 110 \end{aligned}$$

Vypočítajte pravouhlé súradnice $[x, y]$ rohu budovy P pomocou Cramerovho pravidla.

Riešenie:

▶ **Výpočet hlavného determinantu** $\det(\mathbf{A})$**:**

$$\det(\mathbf{A}) = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & -1 \end{vmatrix} = 2 \cdot (-1) - 3 \cdot 4 = -2 - 12 = \mathbf{-14}.$$

Keďže $\det(\mathbf{A}) = -14 \neq 0$, sústava je regulárna a Cramerovo pravidlo môžeme použiť.

▶ **Výpočet pomocných determinantov** $\det(\mathbf{A}_1), \det(\mathbf{A}_2)$**:**

◦ **Nahradenie 1. stĺpca** vektorom pravých strán $\begin{pmatrix} 160 & 110 \end{pmatrix}^{\mathrm{T}}$:

$$\det(\mathbf{A}_1) = \begin{vmatrix} \mathbf{160} & 3 \\ \mathbf{110} & -1 \end{vmatrix} = 160 \cdot (-1) - 3 \cdot 110 = -160 - 330 = \mathbf{-490}.$$

- **Nahradenie 2. stĺpca** vektorom pravých strán $\begin{pmatrix}160 & 110\end{pmatrix}^{\mathrm{T}}$:

$$\det(\mathbf{A}_2) = \begin{vmatrix} 2 & \mathbf{160} \\ 4 & \mathbf{110} \end{vmatrix} = 2 \cdot 110 - 160 \cdot 4 = 220 - 640 = \mathbf{-420}.$$

- **Výpočet neznámych:**

$$x = \frac{\det(\mathbf{A}_1)}{\det(\mathbf{A})} = \frac{-490}{-14} = \mathbf{35}\ \text{m}, \quad y = \frac{\det(\mathbf{A}_2)}{\det(\mathbf{A})} = \frac{-420}{-14} = \mathbf{30}\ \text{m}.$$

- **Záver:**
Hľadaný roh budovy má súradnice $P = [x, y] = [35;\ 30]$ m.

2.8.3. Riešenie sústav pomocou inverznej matice

Z prechádzajúcich kapitol vieme, že ak je matica sústavy $\mathbf{A}$ štvorcová a regulárna, existuje k nej inverzná matica $\mathbf{A}^{-1}$. Vynásobením maticovej rovnice $\mathbf{A} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$ maticou $\mathbf{A}^{-1}$ zľava dostávame priamy vzťah pre vektor neznámych:

$$\mathbf{A}^{-1} \cdot (\mathbf{A} \cdot \mathbf{x}) = \mathbf{A}^{-1} \cdot \mathbf{b}$$
$$(\mathbf{A}^{-1} \cdot \mathbf{A}) \cdot \mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1} \cdot \mathbf{b}$$
$$\mathbf{I} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1} \cdot \mathbf{b} \quad \Longrightarrow \quad \mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1} \cdot \mathbf{b}$$

Príklad 52: Riešenie sústavy dvoch rovníc o dvoch neznámych pomocou inverznej matice

Pomocou inverznej matice vyriešte sústavu rovníc:

$$2x_1 + x_2 = 5$$
$$x_1 + 3x_2 = 10$$

Riešenie:

- **Zostavenie maticového tvaru $\mathbf{A} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$:**

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 10 \end{pmatrix}.$$

- **Výpočet inverznej matice $\mathbf{A}^{-1}$:**
Determinant matice $\mathbf{A}$ je $\det(\mathbf{A}) = 2 \cdot 3 - 1 \cdot 1 = 5$. Inverznú maticu vypočítame podľa vzťahu $\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{\det(\mathbf{A})} \begin{pmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{pmatrix}$:

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} & -\frac{1}{5} \\ -\frac{1}{5} & \frac{2}{5} \end{pmatrix}.$$

- **Výpočet neznámych $\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1} \cdot \mathbf{b}$:**

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} & -\frac{1}{5} \\ -\frac{1}{5} & \frac{2}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} \cdot 5 + \left(-\frac{1}{5}\right) \cdot 10 \\ -\frac{1}{5} \cdot 5 + \frac{2}{5} \cdot 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

- **Záver:**
  Riešením sústavy je $x_1 = 1$ a $x_2 = 3$.

■

Poznámka

- **Obmedzenie:** Metódu je možné použiť výhradne pre štvorcové a regulárne matice ($\det(\mathbf{A}) \neq 0$). Ak je matica singulárna alebo obdĺžniková, inverzná matica neexistuje.
- **Praktická výhoda oproti iným metódam:** Najväčšia sila tejto metódy spočíva v situáciách, kedy matica sústavy $\mathbf{A}$ zostáva nezmenená, ale mení sa len vektor pravých strán $\mathbf{b}$ (napr. aplikujú sa rôzne zaťaženia: vietor, sneh, užitočné zaťaženie). Inverznú maticu $\mathbf{A}^{-1}$ stačí vypočítať iba raz a riešenie pre akékoľvek nové zaťaženie získame už len rýchlym násobením $\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1} \cdot \mathbf{b}$.
- **Výpočtová náročnosť:** Podobne ako pri Cramerovom pravidle, aj priamy výpočet inverznej matice pre veľké rozmery (napr. $n \geq 4$) je výpočtovo náročný, preto sa pri rozsiahlom počítačovom modelovaní uprednostňujú priame rozklady (napr. LU rozklad).

Príklad 53: Riešenie sústavy 3 rovníc pomocou inverznej matice

Pomocou inverznej matice vyriešte sústavu rovníc:

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 + x_3 &= 4 \\ 2x_1 + 5x_2 + 3x_3 &= 9 \\ x_1 + 3x_2 + 2x_3 &= 1 \end{aligned}$$

Inverznú maticu $\mathbf{A}^{-1}$ určte pomocou rozšírenej matice $(\mathbf{A} \mid \mathbf{I})$.

Riešenie:

- **Zostavenie maticového tvaru $\mathbf{A} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$:**

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 9 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

- **Výpočet inverznej matice $\mathbf{A}^{-1}$ pomocou jednotkovej matice $(\mathbf{A} \mid \mathbf{I})$:**
  Zapíšeme maticu $\mathbf{A}$ spolu s jednotkovou maticou $\mathbf{I}$ a pomocou riadkových úprav

ju pretransformujeme na $(\mathbf{I} \mid \mathbf{A}^{-1})$:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \begin{array}{l} \\ \leftarrow R_2 - 2R_1 \\ \leftarrow R_3 - R_1 \end{array} \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right).$$

Od 3. riadku odpočítame 2. riadok $(R_3 - R_2)$ a od 1. riadku odpočítame dvojnásobok 2. riadku $(R_1 - 2R_2)$:

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right) \begin{array}{l} \leftarrow R_1 - 2R_2 \\ \\ \leftarrow R_3 - R_2 \end{array} \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -1 & 5 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \end{array}\right).$$

Pri úprave ľavej strany zisťujeme, že v 3. riadku po odčítaní $R_3 - R_2$ vznikol nulový riadok $(0\ 0\ 0 \mid 1\ \ -1\ 1)$. Keďže hodnosť matice $\mathbf{A}$ je $h(\mathbf{A}) = 2 < 3$, matica $\mathbf{A}$ je **singulárna** a inverzná matica $\mathbf{A}^{-1}$ **neexistuje**.

- **Záver:**
  Sústavu nie je možné vyriešiť pomocou inverznej matice, pretože matica sústavy $\mathbf{A}$ nemá inverznú maticu.

■

Príklad 54: Riešenie sústavy 3 rovníc pomocou inverznej matice

Pomocou inverznej matice vyriešte sústavu rovníc:

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 + x_3 &= 4 \\ 2x_1 + 5x_2 + 3x_3 &= 9 \\ x_1 + 3x_2 + 3x_3 &= 10 \end{aligned}$$

Inverznú maticu $\mathbf{A}^{-1}$ určte pomocou algebraických doplnkov (subdeterminantov) a determinantov.

Riešenie:

- **Zostavenie maticového tvaru $\mathbf{A} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$:**

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 3 \\ 1 & 3 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 9 \\ 10 \end{pmatrix}.$$

- **Výpočet hlavného determinantu** $\det(\mathbf{A})$**:**
  Použijeme Sarrusovo pravidlo:

$$\det(\mathbf{A}) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 3 \\ 1 & 3 & 3 \end{vmatrix} = (15 + 6 + 6) - (5 + 9 + 12) = 27 - 26 = \mathbf{1}.$$

Keďže $\det(\mathbf{A}) = 1 \neq 0$, matica $\mathbf{A}$ je regulárna a inverzná matica existuje.

- **Výpočet subdeterminantov:**
  - $A_{11} = +\begin{vmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 3 \end{vmatrix} = 15 - 9 = \mathbf{6}$
  - $A_{12} = -\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = -(6 - 3) = \mathbf{-3}$
  - $A_{13} = +\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 6 - 5 = \mathbf{1}$
  - $A_{21} = -\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 3 \end{vmatrix} = -(6 - 3) = \mathbf{-3}$
  - $A_{22} = +\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 3 - 1 = \mathbf{2}$
  - $A_{23} = -\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = -(3 - 2) = \mathbf{-1}$
  - $A_{31} = +\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{vmatrix} = 6 - 5 = \mathbf{1}$
  - $A_{32} = -\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = -(3 - 2) = \mathbf{-1}$
  - $A_{33} = +\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} = 5 - 4 = \mathbf{1}$

- **Zostavenie adjungovanej a inverznej matice $\mathbf{A}^{-1}$:**

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{\det(\mathbf{A})} \cdot \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{pmatrix}^{\mathrm{T}} = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} 6 & -3 & 1 \\ -3 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}^{\mathrm{T}} = \begin{pmatrix} 6 & -3 & 1 \\ -3 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

- **Vypočítanie neznámych $\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1} \cdot \mathbf{b}$:**

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & -3 & 1 \\ -3 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 9 \\ 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 24 - 27 + 10 \\ -12 + 18 - 10 \\ 4 - 9 + 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ -4 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

- **Záver:**
  Riešením sústavy je $x_1 = 7$, $x_2 = -4$ a $x_3 = 5$.

Príklad 55: Vyrovnanie súradníc bodu z 3 zámier

Na určenie súradníc bodu $P = [x, y]$ boli z troch rôznych stanovíšť zamerané 3 zámery. Kvôli chybám však neprechádzajú presne jedným bodom, ale tvoria 3 rovnice o 2 neznámych:

$$\begin{aligned} x + y &= 50 \\ x - y &= 10 \\ 2x + y &= 85 \end{aligned}$$

Metódou najmenších štvorcov s využitím inverznej matice ($\mathbf{x} = (\mathbf{A}^T\mathbf{A})^{-1} \cdot \mathbf{A}^T\mathbf{b}$) určte vyrovnané súradnice bodu $P = [x, y]$.

Riešenie:

- **Zostavenie matíc A a b:**

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 50 \\ 10 \\ 85 \end{pmatrix}.$$

- **Výpočet $\mathbf{A}^T\mathbf{A}$ a $\mathbf{A}^T\mathbf{b}$:**

$$\mathbf{A}^T\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

$$\mathbf{A}^T\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 50 \\ 10 \\ 85 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 50 + 10 + 170 \\ 50 - 10 + 85 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 230 \\ 125 \end{pmatrix}.$$

- **Výpočet inverznej matice $(\mathbf{A}^T\mathbf{A})^{-1}$:**
  Determinant matice $\mathbf{A}^T\mathbf{A}$ je:

$$\det(\mathbf{A}^T\mathbf{A}) = \begin{vmatrix} 6 & 2 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 6 \cdot 3 - 2 \cdot 2 = 18 - 4 = \mathbf{14}.$$

Dosadíme do vzťahu pre inverznú maticu $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{\det(\mathbf{N})} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$:

$$(\mathbf{A}^\mathbf{T}\mathbf{A})^{-1} = \frac{1}{14} \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -2 & 6 \end{pmatrix}$$

▶ **Výpočet vektora neznámych $\mathbf{x} = (\mathbf{A}^T\mathbf{A})^{-1} \cdot \mathbf{A}^T\mathbf{b}$:**

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{14}\begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -2 & 6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 230 \\ 125 \end{pmatrix} = \frac{1}{14}\begin{pmatrix} 690 - 250 \\ -460 + 750 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{14}\begin{pmatrix} 440 \\ 290 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{440}{14} \\ \frac{290}{14} \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 31,43 \\ 20,71 \end{pmatrix}.$$

▶ **Záver:**
Vyrovnané súradnice bodu sú $P = [x, y] \approx [31,43;\ 20,71]$ m.

2.9. VLASTNÉ ČÍSLA A VLASTNÉ VEKTORY

Keď maticou násobíme všeobecný vektor, tento vektor sa väčšinou zmení dvoma spôsobmi: zmení svoju dĺžku a zmení svoj smer. Existujú však špeciálne smery, v ktorých matica vektor neotáča, ale ho iba predlžuje, skracuje poprípade otáča do opačného smeru.

- Smer, ktorý sa pri násobení maticou nemení, nazývame **vlastný vektor**.
- Číslo, ktorým sa tento vektor predĺži alebo skráti, nazývame **vlastné číslo**.

Využívajú sa napríklad pri modálnej analýze kmitania konštrukcií, pri určovaní hlavných napätí a ich smerov.

Definícia

Nech $\mathbf{A}$ je štvorcová matica rádu n. Číslo $\lambda \in \mathbb{C}$ nazývame **vlastným číslom** matice $\mathbf{A}$, ak existuje nenulový stĺpcový vektor $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ taký, že platí:

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{v} = \lambda \cdot \mathbf{v}$$

Vektor $\mathbf{v}$ nazývame **vlastným vektorom** matice $\mathbf{A}$ prislúchajúcim k vlastnému číslu λ.

▶ **Charakteristická rovnica a výpočet vlastných čísel:**
Rovnicu $\mathbf{Av} = \lambda\mathbf{v}$ môžeme upraviť pomocou jednotkovej matice $\mathbf{I}$ do tvaru:

$$(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}) \cdot \mathbf{v} = \mathbf{0}$$

Keďže hľadáme nenulový vektor $\mathbf{v}$, táto homogénna sústava musí mať nekonečne veľa riešení. To nastane práve vtedy, keď je matica $(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})$ singulárna, teda jej determinant je nulový:

$$\det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}) = 0$$

Túto rovnicu nazývame **charakteristická rovnica** matice $\mathbf{A}$ a polynóm $P(\lambda) = \det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})$ nazývame **charakteristický polynóm**.

▶ **Postup pri výpočte:**

1) Zostavíme maticu $(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})$ tak, že od prvkov na hlavnej diagonále matice $\mathbf{A}$ odpočítame λ.
2) Vypočítame determinant $\det(\mathbf{A}-\lambda\mathbf{I}) = 0$ a nájdeme jeho korene $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$ (vlastné čísla).
3) Pre každé vlastné číslo λ_i dosadíme jeho hodnotu do sústavy $(\mathbf{A} - \lambda_i\mathbf{I})\mathbf{v} = \mathbf{0}$ a nájdeme zodpovedajúce vlastné vektory $\mathbf{v}$.

Poznámka

Fyzikálny význam:

- **Dynamika konštrukcií:** Pri výpočte kmitania budov či mostov určujú vlastné čísla λ vlastné frekvencie kmitania ($\omega = \sqrt{\lambda}$). Vlastné vektory $\mathbf{v}$ predstavujú tvary kmitania (ako sa budova v danom rezonančnom stave prehne). Ak sa frekvencia zemetrasenia alebo vetra zhoduje s vlastnou frekvenciou budovy, nastáva nebezpečná rezonancia.
- **Pružnosť a pevnosť:** V dimenzovaní prvkov sa z matice napätí určujú vlastné čísla ako hlavné napätia $(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3)$, čo sú extrémne hodnoty ťahu a tlaku v danom bode. Vlastné vektory ukazujú smery hlavných rovín, v ktorých pôsobia tieto napätia.

Príklad 56: Výpočet vlastných čísel a vlastných vektorov

Nájdite vlastné čísla a vlastné vektory matice $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$.

Riešenie:

▶ **Zostavenie charakteristickej rovnice:**

$$\det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}) = \begin{vmatrix} 4-\lambda & 1 \\ 2 & 3-\lambda \end{vmatrix} = 0.$$

▶ **Výpočet vlastných čísel:**
Vypočítame determinant matice 2×2:

$$\begin{aligned} (4-\lambda)(3-\lambda) - (1 \cdot 2) &= 0 \\ 12 - 4\lambda - 3\lambda + \lambda^2 - 2 &= 0 \\ \lambda^2 - 7\lambda + 10 &= 0 \end{aligned}$$

Korene tejto kvadratickej rovnice sú:

$$(\lambda - 5)(\lambda - 2) = 0 \quad \Longrightarrow \quad \lambda_1 = \mathbf{5}, \quad \lambda_2 = \mathbf{2}.$$

▶ **Hľadanie vlastných vektorov:**

- **Pre $\lambda_1 = 5$:** Dosadíme do $(\mathbf{A} - 5\mathbf{I})\mathbf{v} = \mathbf{0}$:

$$\begin{pmatrix} 4-5 & 1 \\ 2 & 3-5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \Longrightarrow \quad \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Z 1. riadku máme $-v_1 + v_2 = 0 \implies v_1 = v_2$.
Vlastný vektor prislúchajúci k $\lambda_1 = 5$ je napríklad:

$$\mathbf{v}_1 = t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \text{pre } t \in \mathbb{R} - \{0\}.$$

- **Pre $\lambda_2 = 2$:** Dosadíme do $(\mathbf{A} - 2\mathbf{I})\mathbf{v} = \mathbf{0}$:

$$\begin{pmatrix} 4-2 & 1 \\ 2 & 3-2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \Longrightarrow \quad \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Z 1. riadku máme $2v_1 + v_2 = 0 \implies v_2 = -2v_1$.
Vlastný vektor prislúchajúci k $\lambda_2 = 2$ je napríklad:

$$\mathbf{v}_2 = k \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad \text{pre } k \in \mathbb{R} - \{0\}.$$

▶ **Záver:**
Matica má dve vlastné hodnoty $\lambda_1 = 5$ s vlastným vektorom $\mathbf{v}_1 = (1, 1)^{\mathrm{T}}$ a $\lambda_2 = 2$ s vlastným vektorom $\mathbf{v}_2 = (1, -2)^{\mathrm{T}}$.

2.10. ÚLOHY NA PRECVIČENIE

Operácie s maticami a ich vlastnosti

Zadanie: Vypočítajte zadané maticové výrazy a overte vlastnosti maticových operácií.

a) Sú dané matice $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ a $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$. Vypočítajte súčin $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$ a overte, či platí $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = \mathbf{B} \cdot \mathbf{A}$.

▶ Výsledok: $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 8 & 1 \\ -3 & 0 \end{pmatrix}$, $\mathbf{B} \cdot \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$.

b) Pre maticu $\mathbf{C} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ vypočítajte maticový polynóm $f(\mathbf{C}) = \mathbf{C}^2 - 5\mathbf{C} + 2\mathbf{I}$.

▶ **Výsledok:** $f(\mathbf{C}) = \begin{pmatrix} -2 & -2 \\ -4 & -4 \end{pmatrix}$.

c) Pri prepočte lokálnych súradníc dvoch bodov sa použije transformácia reprezentovaná maticou $\mathbf{T} = \begin{pmatrix} 0.8 & -0.6 \\ 0.6 & 0.8 \end{pmatrix}$. Vypočítajte polohu nového bodu po transformácii dvoch meraní zadaných maticou $\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 10 & 20 \\ 5 & -10 \end{pmatrix}$ ako súčin $\mathbf{P}' = \mathbf{T} \cdot \mathbf{P}$.

▶ **Výsledok:** $\mathbf{P}' = \begin{pmatrix} 5 & 22 \\ 10 & 4 \end{pmatrix}$.

Determinanty a ich vlastnosti

Zadanie: Vypočítajte determinanty zadaných matíc a overte ich regulárnosť.

a) Vypočítajte determinant matice $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & 2 \\ 4 & 1 & 5 \end{pmatrix}$ pomocou Sarrusovho pravidla.

▶ **Výsledok:** $\det(\mathbf{A}) = -3$

Poznámka: Keďže $\det(\mathbf{A}) \neq 0$, matica $\mathbf{A}$ je **regulárna** a jej riadkové vektory sú lineárne nezávislé.

b) Pre ktoré hodnoty parametra $k \in \mathbb{R}$ je matica $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & k & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & k \end{pmatrix}$ singulárna?

▶ **Výsledok:** $k_1 = 4, \quad k_2 = -1$

Poznámka: Riešime rovnicu $\det(\mathbf{B}) = -2k^2 + 6k + 8 = 0$. Pre tieto hodnoty je matica singulárna.

c) Výmera štvoruholníkového pozemku sa kontroluje pomocou determinantu matice súradníc jeho vrcholov. Pre trojuholníkovú časť s vrcholmi v rovinnom systéme je determinant plochy daný maticou $\mathbf{D} = \begin{pmatrix} 1 & x_1 & y_1 \\ 1 & x_2 & y_2 \\ 1 & x_3 & y_3 \end{pmatrix}$. Vypočítajte $\det(\mathbf{D})$ pre body $A = [0, 0]$, $B = [4, 0]$ a $C = [2, 3]$.

▶ **Riešenie:** Zostavíme maticu $\mathbf{D} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ a vypočítame jej determinant ako súčin diagonálnych prvkov.

▶ **Výsledok:** $\det(\mathbf{D}) = 12$.

Inverzná matica a maticové rovnice

Zadanie: Určte inverznú maticu k zadaným maticiam a vyriešte maticové rovnice.

a) Pomocou adjungovanej matice vypočítajte inverznú maticu k matici $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$.

▶ **Výsledok:** $\mathbf{A}^{-1} = \begin{pmatrix} -5 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$.

Poznámka: Determinant je $\det(\mathbf{A}) = -1$. Overíme skúškou, že $\mathbf{A} \cdot \mathbf{A}^{-1} = \mathbf{I}$.

b) Ľubovoľnou metódou nájdite inverznú maticu k matici $\mathbf{A}$ a $\mathbf{B}$:

a) Matica typu 3×3:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 3 \\ 4 & 1 & 8 \end{pmatrix}.$$

▶ **Výsledok:** $\mathbf{A}^{-1} = \begin{pmatrix} -11 & 2 & 2 \\ -4 & 0 & 1 \\ 6 & -1 & -1 \end{pmatrix}$.

b) Matica typu 4×4:

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

▶ **Výsledok:** $\mathbf{B}^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 6 & 1 \end{pmatrix}$.

Poznámka: Vďaka nulovým prvkom je determinant $\det(\mathbf{B}) = 2$ a výpočet pomocou riadkových úprav je jednoduchý.

c) Vyriešte maticovú rovnicu $\mathbf{X} \cdot \mathbf{A} = \mathbf{B}$, kde $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ a $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

▶ **Výsledok:** $\mathbf{X} = \mathbf{B} \cdot \mathbf{A}^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Poznámka: Rovnicu násobíme maticou $\mathbf{A}^{-1}$ **sprava**, pretože neznáma $\mathbf{X}$ je vľavo.

d) Vyriešte maticovú rovnicu: $2\mathbf{X} + \mathbf{A} \cdot \mathbf{X} = \mathbf{B}$ pre neznámu maticu $\mathbf{X}$, ak:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 6 & 9 \\ 4 & 8 \end{pmatrix}.$$

▶ **Riešenie:** Rovnicu upravíme vyňatím $\mathbf{X}$ doprava: $(2\mathbf{I} + \mathbf{A}) \cdot \mathbf{X} = \mathbf{B}$. Odtiaľ vyjadríme $\mathbf{X} = (2\mathbf{I} + \mathbf{A})^{-1} \cdot \mathbf{B}$.

▶ **Výsledok:** $\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

e) V stavebnej mechanike je vzťah medzi vektorom zaťaženia $\mathbf{F}$ a vektorom posunov $\mathbf{u}$ popísaný maticou tuhosti $\mathbf{K}$ podľa vzorca $\mathbf{F} = \mathbf{K} \cdot \mathbf{u}$. Určte neznámy vektor posunov $\mathbf{u}$, ak sú dané:

$$\mathbf{K} = \begin{pmatrix} 40 & -20 \\ -20 & 30 \end{pmatrix} \text{kN/mm}, \quad \mathbf{F} = \begin{pmatrix} 100 \\ 0 \end{pmatrix} \text{kN}.$$

▶ **Riešenie:** Posun vypočítame pomocou inverznej matice tuhosti ako $\mathbf{u} = \mathbf{K}^{-1} \cdot \mathbf{F}$.

▶ **Výsledok:** $\mathbf{u} = \begin{pmatrix} 3.75 \\ 2.50 \end{pmatrix}$ mm.

Poznámka: Prvý uzol sa posunie o 3.75 mm a druhý uzol o 2.50 mm v smere zaťaženia.

Sústavy lineárnych rovníc

Zadanie: Vyriešte sústavy lineárnych rovníc pomocou Gaussovej metódy, Cramerovho pravidla alebo inverznej matice.

a) Pomocou Cramerovho pravidla vyriešte sústavu rovníc:

$$\begin{aligned} 2x_1 + x_2 - x_3 &= 3 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 &= 4 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 &= 11 \end{aligned}$$

▶ **Výsledok:** $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)^{\mathrm{T}} = (2, 1, 2)^{\mathrm{T}}$.

Poznámka: Hlavný determinant je $\det(\mathbf{A}) = -8$. Pomocné determinanty sú $\det(\mathbf{A}_1) = -16, \det(\mathbf{A}_2) = -8, \det(\mathbf{A}_3) = -16$.

b) Gaussovou eliminačnou metódou určte množinu riešení sústavy:

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 - 3x_3 &= 1 \\ 2x_1 + 4x_2 - 6x_3 &= 2 \\ -x_1 - 2x_2 + 3x_3 &= -1 \end{aligned}$$

▶ **Výsledok:** Sústava má **nekonečne veľa riešení** v tvare $\mathbf{x} = (1 - 2s + 3t,\ s,\ t)^{\mathrm{T}}$ pre $s, t \in \mathbb{R}$.

Poznámka: Hodnosť matice $\mathbf{A}$ aj rozšírenej matice je $h(\mathbf{A}) = h(\mathbf{A}|\mathbf{b}) = 1$. Geometricky rovnice predstavujú tri totožné roviny.

c) Vyriešte nasledujúce sústavy rovníc ľubovoľnou metódou:

a) Sústava 4 rovníc o 4 neznámych:

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_4 &= 4 \\ 2x_1 + 5x_2 + 4x_3 + x_4 &= 9 \\ x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4 &= 6 \\ 2x_1 + 4x_2 + 7x_3 - x_4 &= 10 \end{aligned}$$

▶ **Výsledok:** $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3, x_4)^{\mathrm{T}} = (1, 1, 1, 2)^{\mathrm{T}}$.

b) Sústava 3 rovníc o 3 neznámych:

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 - 2x_3 &= 3 \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 &= 1 \\ 4x_1 + x_2 - x_3 &= 2 \end{aligned}$$

▶ **Výsledok:** Sústava **nemá žiadne riešenie** ($K = \emptyset$).

Poznámka: Hodnosť matice sústavy je $h(\mathbf{A}) = 2$, avšak hodnosť rozšírenej matice je $h(\mathbf{A}|\mathbf{b}) = 3$. Podľa Frobeniovej vety sústava nemá riešenie.

d) Pre konštrukciu boli zostavené podmienky rovnováhy pre tri neznáme osové sily F_1, F_2, F_3 (v kN):

$$\begin{aligned} F_1 + F_2 + F_3 &= 60 \\ 2F_1 - F_2 + 3F_3 &= 90 \\ F_1 + 3F_2 - F_3 &= 40 \end{aligned}$$

Vyriešte túto sústavu a určte veľkosť jednotlivých vnútorných síl v prútoch.

▶ **Výsledok:** $F_1 = 25$ kN, $F_2 = 15$ kN, $F_3 = 20$ kN.

Vlastné čísla a vlastné vektory

Zadanie: Nájdite vlastné čísla a zodpovedajúce vlastné vektory zadaných štvorcových matíc.

a) Určte charakteristický polynóm, vlastné čísla a vlastné vektory matice:

$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$.

▶ **Výsledok:** $\lambda_1 = 4 \implies \mathbf{v}_1 = t(1,1)^{\mathrm{T}}, \quad \lambda_2 = 1 \implies \mathbf{v}_2 = k(1,-2)^{\mathrm{T}}$, kde $t, k \neq 0$

Poznámka: Charakteristická rovnica je $\lambda^2 - 5\lambda + 4 = 0$.

b) Vypočítajte vlastné čísla matice $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$.

▶ **Výsledok:** $\lambda_1 = 2, \quad \lambda_2 = 6, \quad \lambda_3 = 1$.

Poznámka: Keďže prvok $b_{11} = 2$ je jediným nenulovým prvkom v prvom stĺpci, charakteristický polynóm sa rozkladá na $(2-\lambda)[(5-\lambda)(2-\lambda) - 4] = 0$.

c) Pri dynamickej analýze dvojpodlažnej budovy sa vlastné frekvencie kmitania určujú z matice tuhosti a hmotnosti. Výpočtová matica systému má tvar $\mathbf{M} = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$. Určte vlastné čísla matice $\mathbf{M}$, ktoré zodpovedajú štvorcom vlastných frekvencií kmitania budovy ($\lambda = \omega^2$).

▶ **Riešenie:** Riešime charakteristickú rovnicu $\det(\mathbf{M} - \lambda\mathbf{I}) = (5-\lambda)(2-\lambda) - 4 = \lambda^2 - 7\lambda + 6 = 0$.

▶ **Výsledok:** $\lambda_1 = 6 \implies \omega_1 = \sqrt{6}$ rad/s, $\quad \lambda_2 = 1 \implies \omega_2 = 1$ rad/s

Poznámka: Prvému vlastnému číslu $\lambda_1 = 6$ zodpovedá hlavný tvar kmitania budovy, t. j., tvar vlastného vektora.